中南大学考试试卷 (1)

20 ~20 学年 1 学期 电子技术 课程 时间 100 分钟

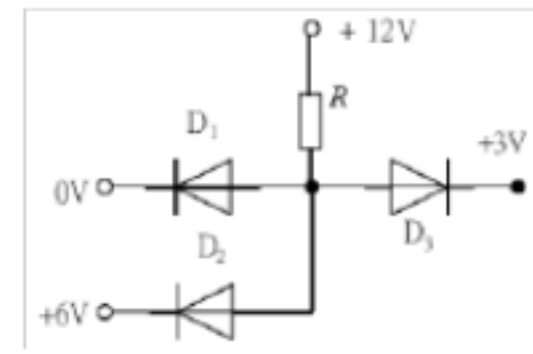
80 学时， 5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八			合 计
满 分	10	19	16	12	8	15	10	10			100
得 分											
评卷人											
复查人											

得 分	
评卷人	

一、选择题 (本题 10 分，每小题 2 分)

1、电路如图所示，所有二极管均为理想元件，则 D1、 D2、 D3 的工作状态为（ ）。



A． D1 导通， D2、 D3 截止；

B． D1、 D2 截止， D3 导通；

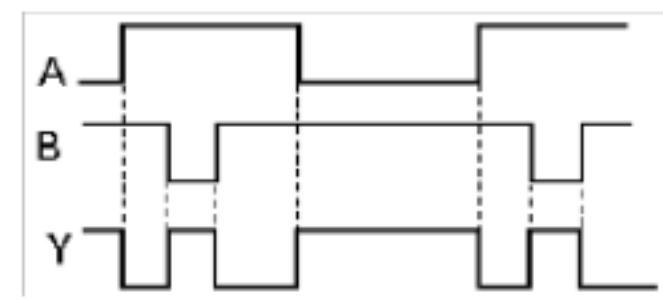
C． D1、 D3 截止， D2 导通；

D． D1、 D2、 D3 均截止；

2、存储器的电路结构中包含（ ）、存储电路和输入 / 输出电路（或读写控制电路）这三个组成部分。

3、已知 Intel2114 是 1K* 4 位的 RAM 集成电路芯片，它有地址线（ ）条，数据线（ ）条。

4、右图所示波形反映的逻辑函数是（ ）。



（其中 A、 B 为输入波形， Y 为输出波形）

A． 与非； B. 异或； C. 同或； D． 或；

5、对功率放大电路的基本要求是在不失真的情况下能有（ ）。

A． 尽可能高的电压放大倍数 B.尽可能大的输出功率

C. 尽可能小的零点漂移

6、位 D/A 转换器当输入数字量 10000000 为 5v。若只有最低位为高电平，则输出电压为（ ）v；当输入为 10001000 ，则输出电压为（ ）v。

7、已知被转换的信号的上限截止频率为 10kHz，则 A/D 转换器的采样频率应高于 （ ）kHz；完成一次转换所用的时间应小于（ ）。

学 院

专业班级

学 号

姓 名

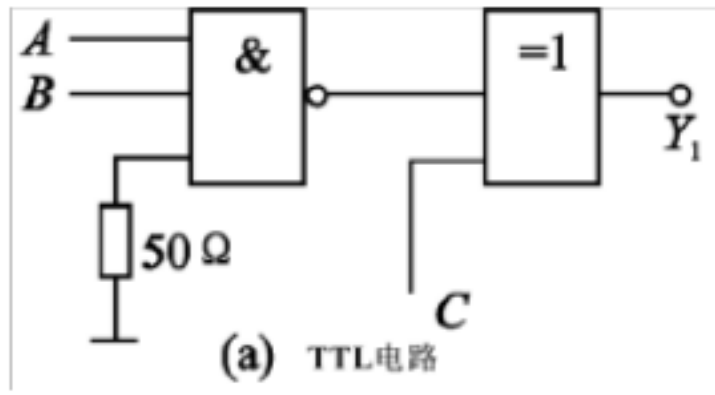
线封密卷评……理处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密……线封密卷评……

.

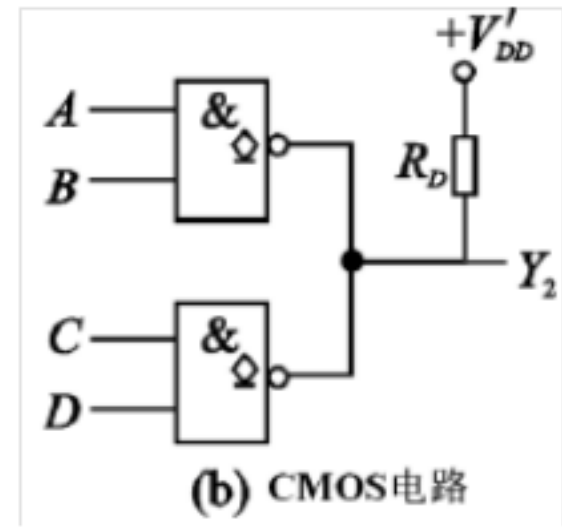
得　分	
评卷人	

二、简答题（ 24 分）

1.　写出下图电路输出逻辑表达式。

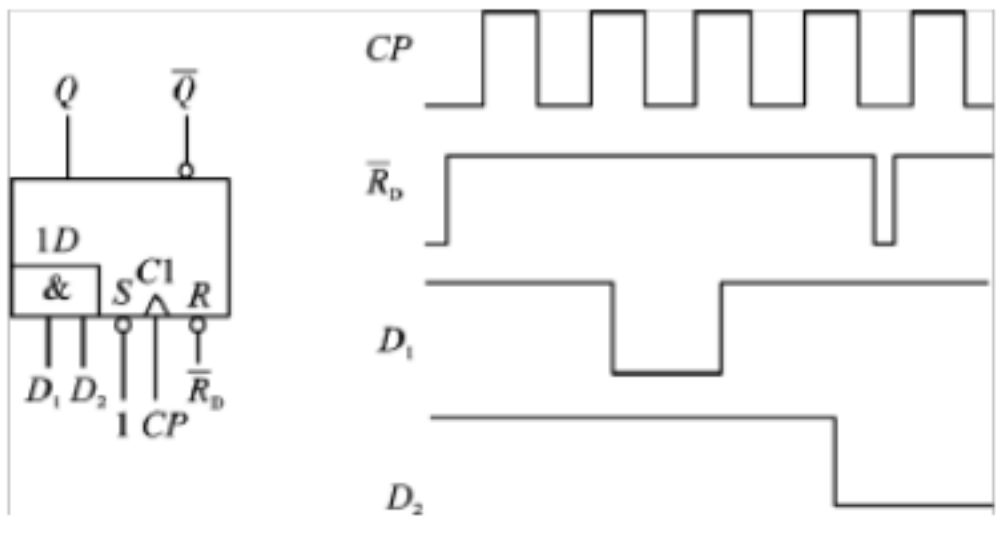


(a) TTL电路



(b) CMOS电路

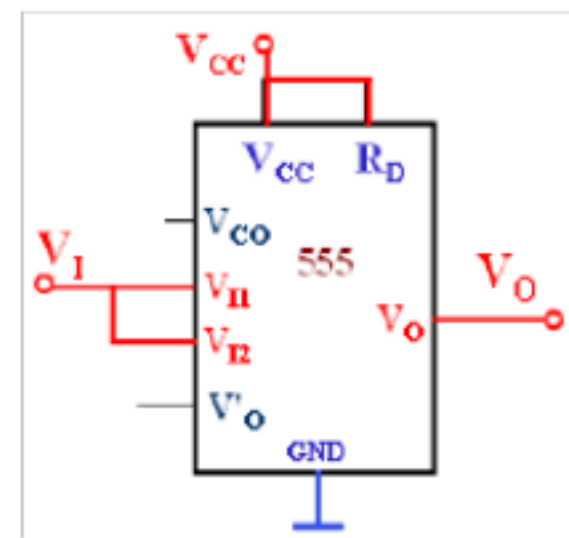
2. 图中各触发器的初始状态　　Q＝0，试画出在　CP 信号连续作用下各触发器　　Q 端的电压波形。



6、 如图所示为一　555 定时器应用电路

（1）说明该电路的功能；

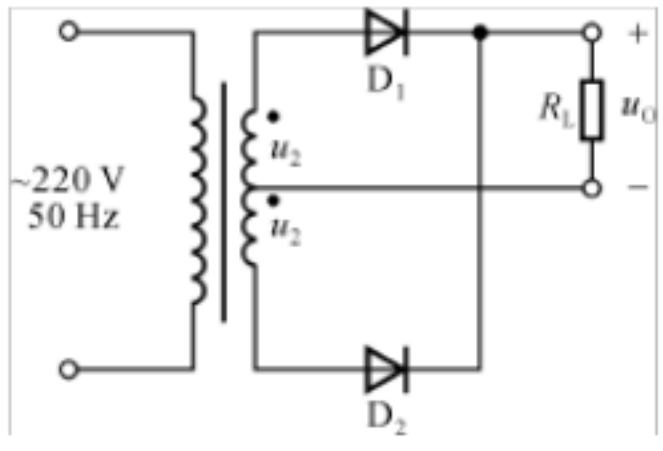
（2）试画出电路的电压传输特性曲线。



4. 下图电路中，变压器副边电压有效值为 $2U_2$。

（1）画出 u_2、u_{D1} 和 u_o 的波形；

（2）求出输出电压平均值 $U_{O(AV)}$



.

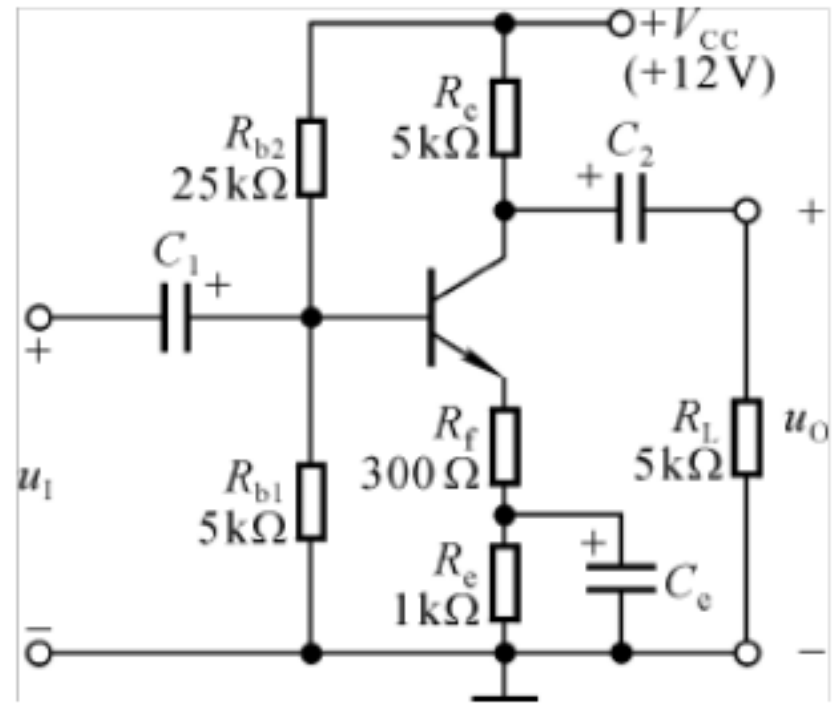
.

得 分	
评卷人	

三、电路如图所示，晶体管的 ＝80， r_{be}=1.3k Ω。（16 分）

（1）求电路的 Q 点、 A_u、 R_i 和 R_o；

（2）若电容 C_e 开路，则将引起电路的哪些动态参数发生变化？如何变化？

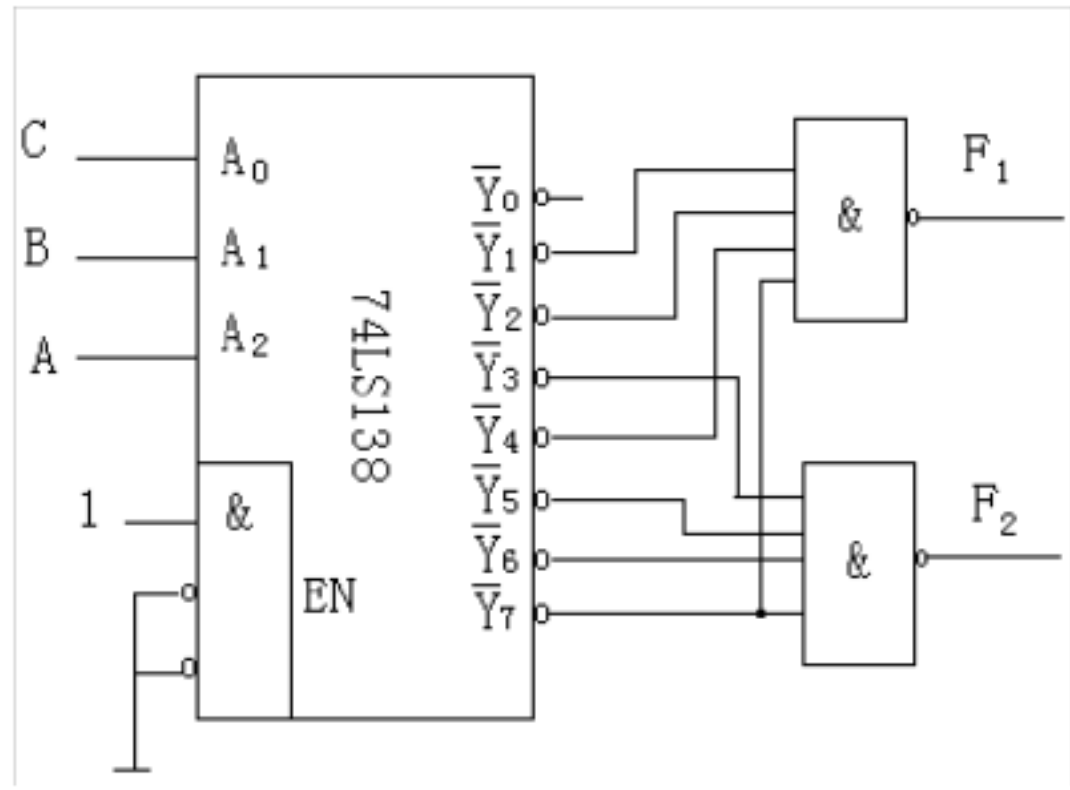


.

得　分	
评卷人	

四、下图是译码器　74LS138 构成的电路。（12 分）

1. 写出 F_1 和 F_2 的表达式；
2. 列出真值表；
3. 说明电路的逻辑功能；
4. 改用最少与非 - 与非门电路实现电路的功能。



--- ○--- ○---

学　　院

专业班级

学　　号

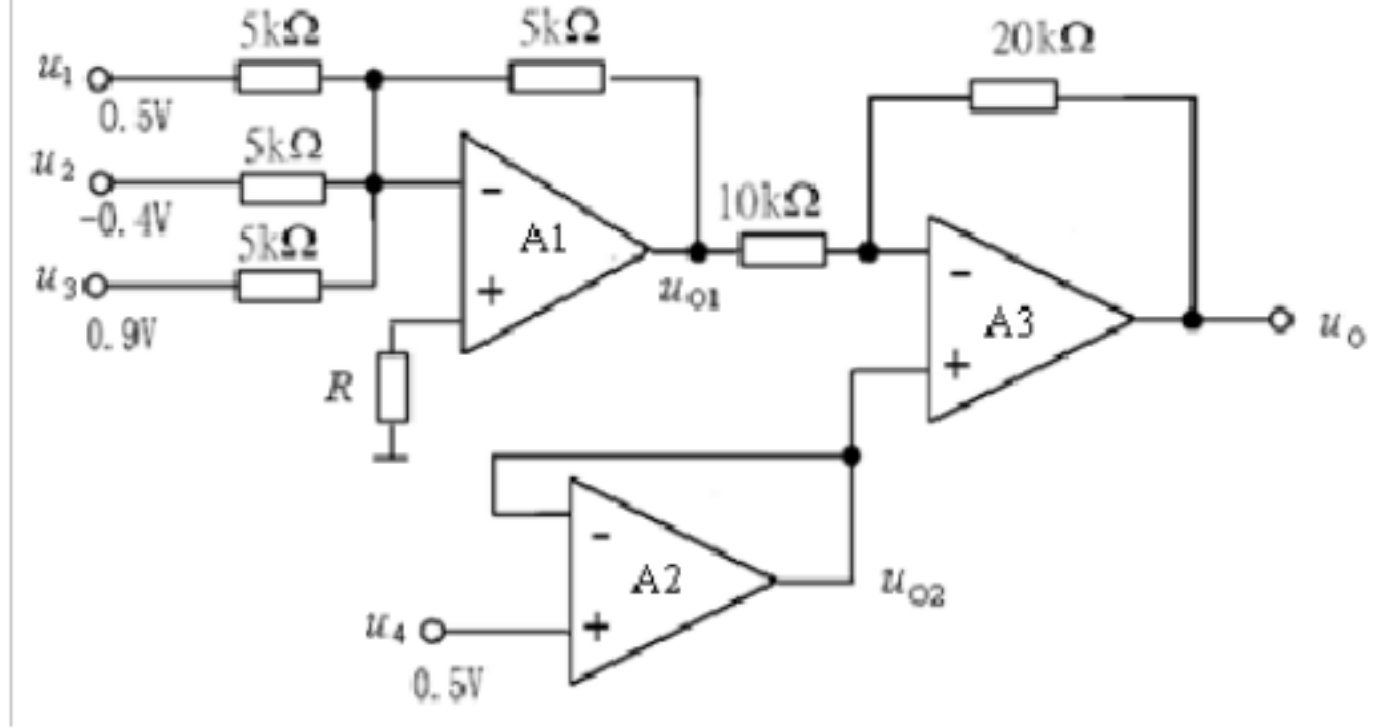
姓　　名

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

--- ○--- ○---

得　分	
评卷人	

五、电路如图所示，计算 u_{o1}、u_{o2}及 u_o。并说明分别由运放 A1、A2 和 A3 所构成的运算电路的名称。（12 分）



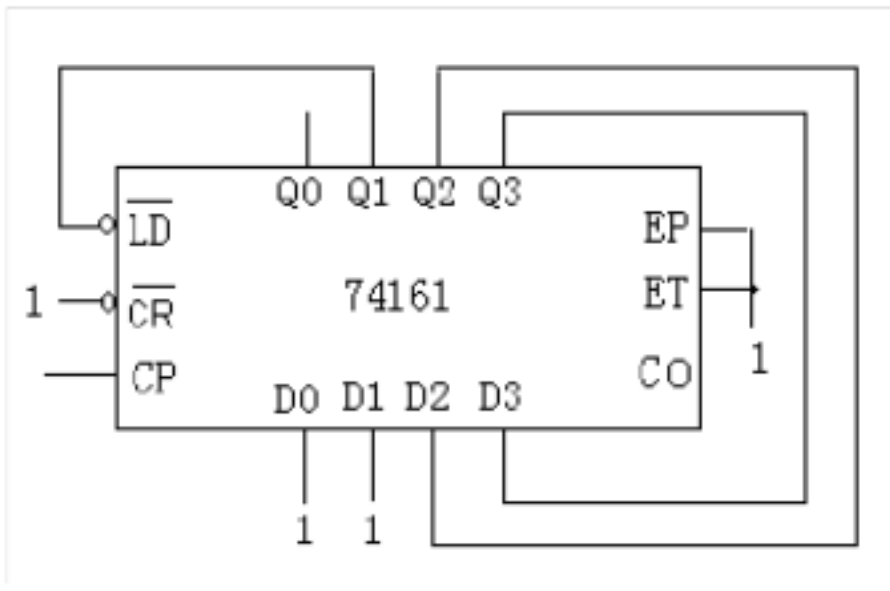
.

.

得　分	
评卷人	

六、如图所示为四位二进制加法计数器　　74161 的电路连接图，试分析电路的功能，要求：（12 分）

（1）列出状态转换图；　（2）说明电路的自启动能力；　（3）说明连接电路为几进制计数器。

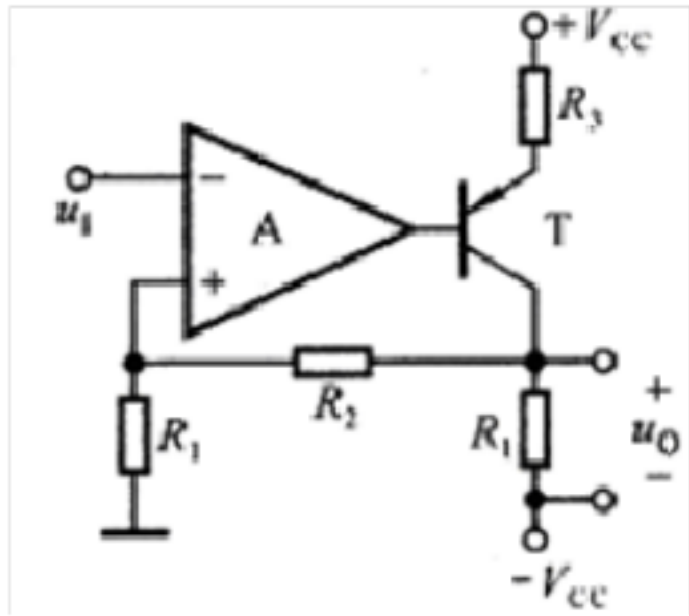


.

.

得　分	
评卷人	

七、判断图中所示电路的反馈组态，若为交流负反馈，试估算其在深度负馈下的电压放大倍数。（10 分）



.

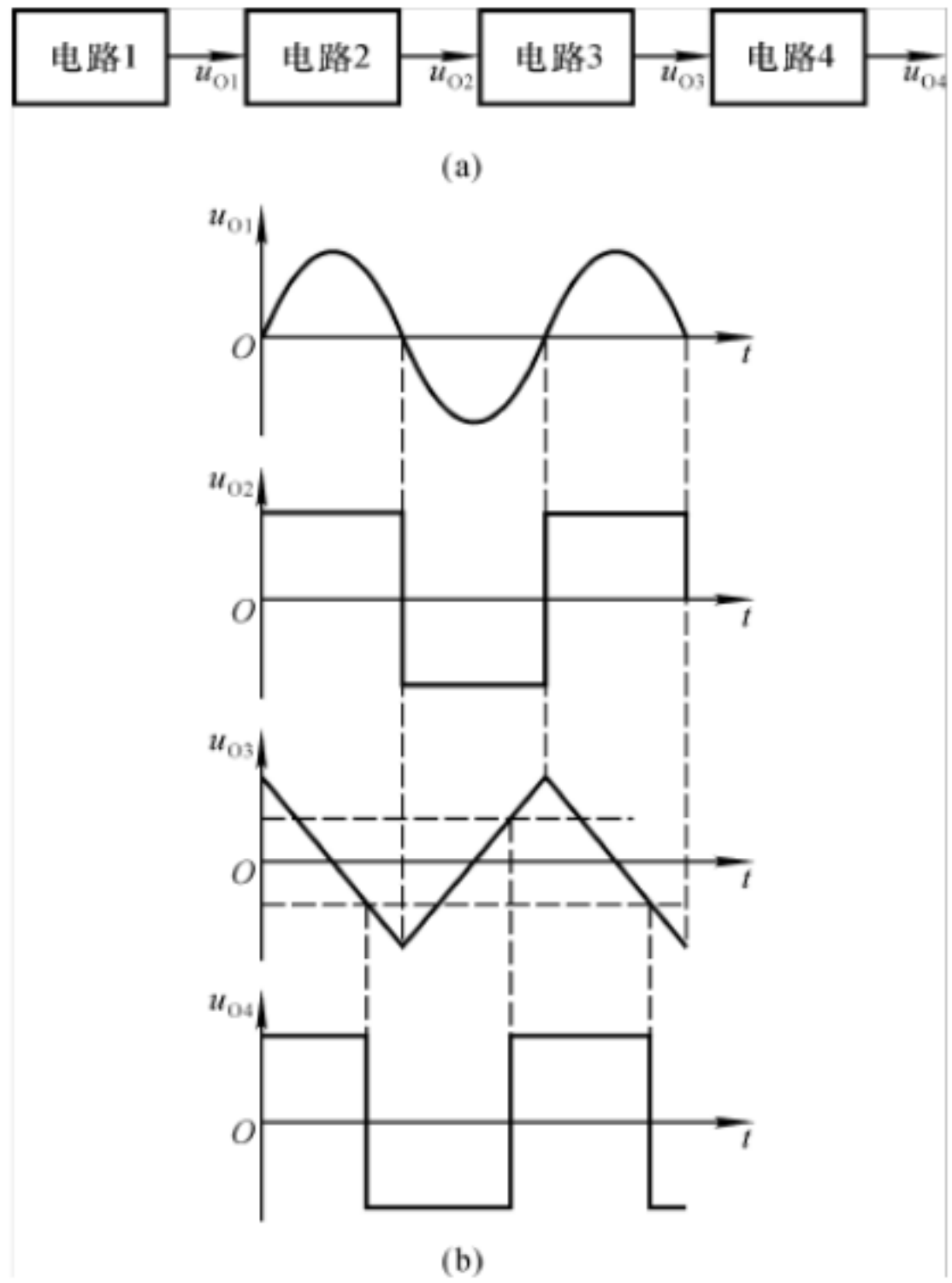
.

得　分	
评卷人	

八、已知下图（　a）所示方框图各点的波形如图（　　b）所示。（8 分）

1. 指出各电路的名称（用模拟电路的方法实现）　　；

2. 如果电路　4 用 555 定时器组成的应用电路实现，指出电路的名称。



.

.

电子技术试卷第　1 套答案

一、选择题

1.　（A）；

2.　（A）；

3.　（B）；

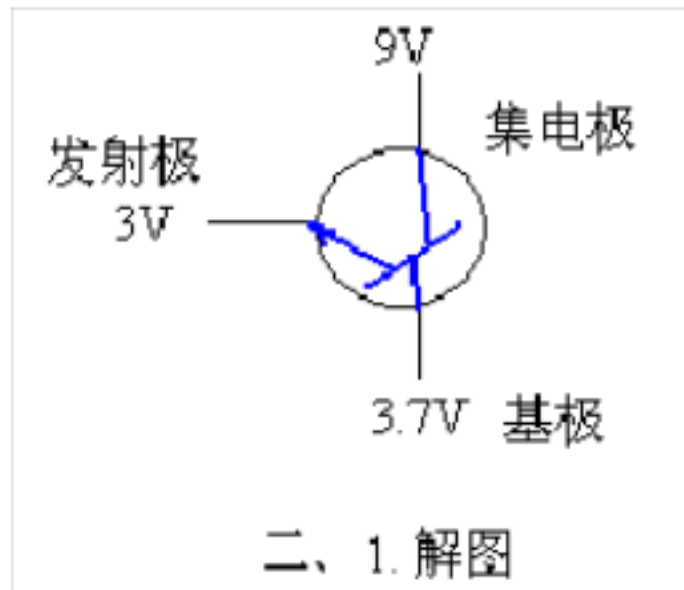
4.　（A）；

5.　（A、 B）；

6.　（B）；

二、简答题

1.　Si 管

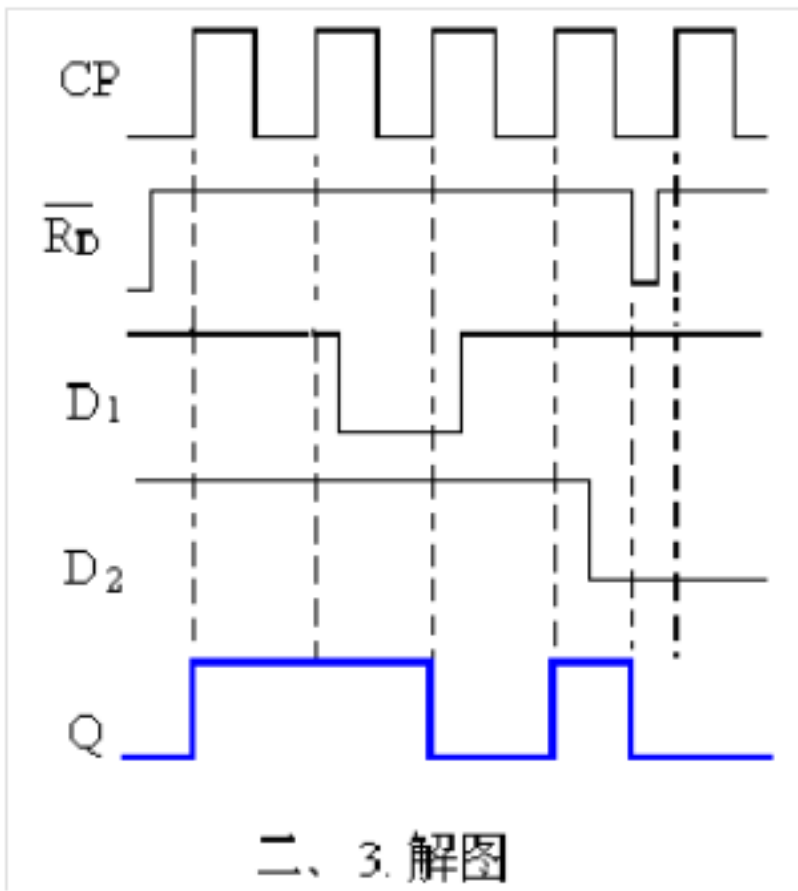


二、1. 解图

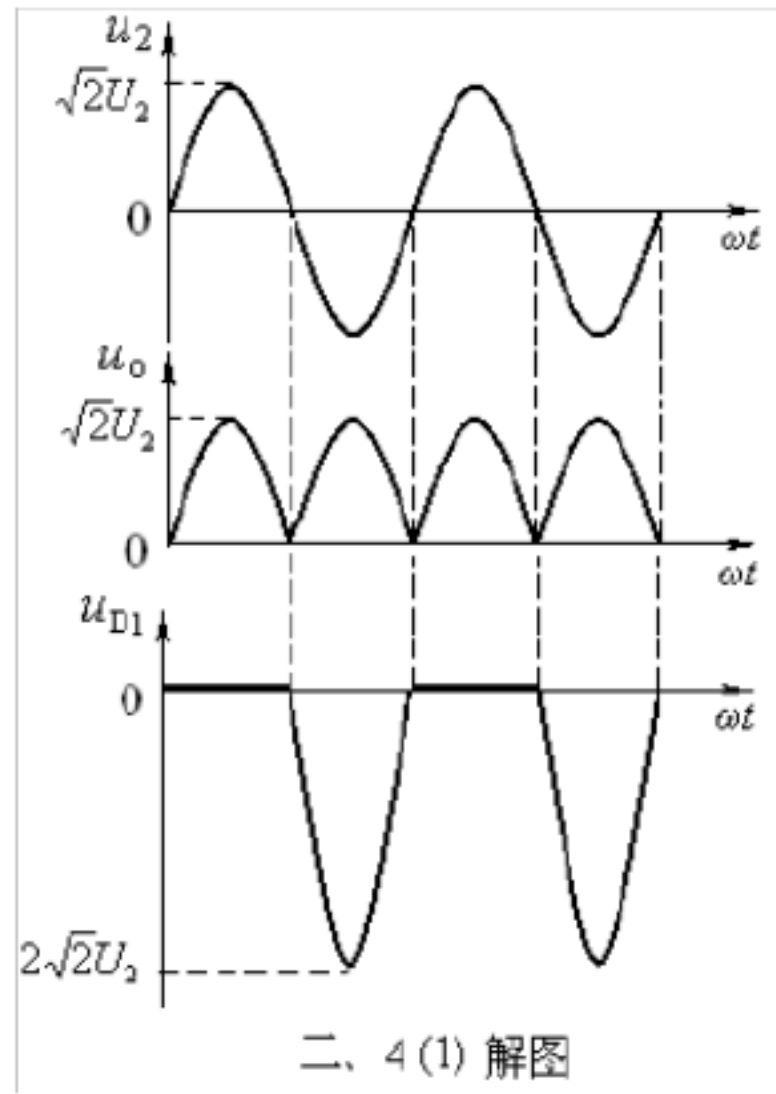
2.（a）　$Y_1=\overline{C}$　　（b）　$Y_2=\overline{AB}\ \ \overline{CD}$

3.　见解图

4.　（2）　$U_{O(AV)}\quad 0.9U_2$



二、3. 解图



二、4 (1) 解图

.

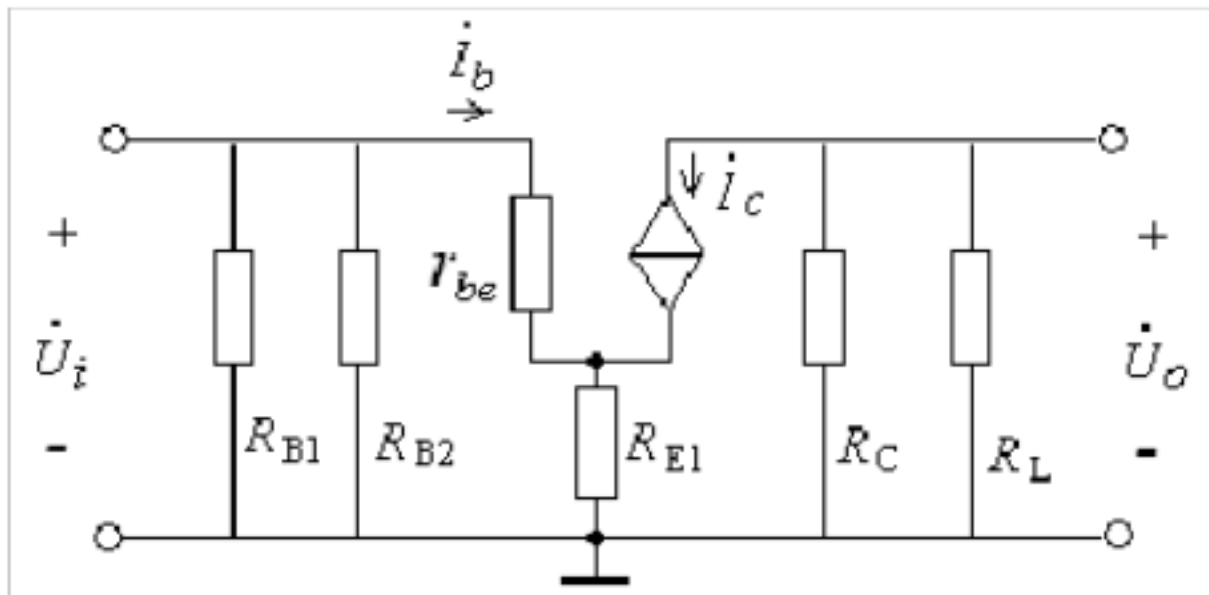
三、（1）$V_B \quad \frac{V_{CC}}{R_{B1} \quad R_{B2}} \quad R_{B2} \quad 4.77V$

$I_E \quad \frac{V_B \quad U_{BE}}{R_{E1} \quad R_{E2}} \quad 2.7mA$

$I_B \quad \frac{I_E}{1} \quad 34 \quad A$

$U_{CE} \quad V_{CC} \quad I_E (R_C \quad R_{E1} \quad R_{E2}) \quad 7V$

（2）



三、(2) 微变等效电路

（ 3 ）

$r_i \quad R_{B1} // R_{B2} // (r_{be} \quad (1 \quad) R_{E1}) \quad 11.7k$

$r_o \quad R_C \quad 3.3k$

（4） $A_u \quad \frac{(R_C // R_L)}{r_{be} \quad (1 \quad) R_{E1}} \quad 9.25$

（5） R_{E1}和 R_{E2} 引入直流负反馈，可以稳定 Q 点； R_{E1} 引入交流串联负反馈。

四、

1. $F_1 \quad \overline{m_1 \; m_2 \; m_4 \; m_7} \quad m_1 \quad m_2 \quad m_4 \quad m_7$

$F_2 \quad \overline{m_3 \; m_5 \; m_6 \; m_7} \quad m_3 \quad m_5 \quad m_5 \quad m_7$

2. 真值表

A B C	F1	F2
0 0 0	0	0
0 0 1	1	0
0 1 0	1	0
0 1 1	0	1
1 0 0	1	0
1 0 1	0	1
1 1 0	0	1
1 1 1	1	1

3. 电路的逻辑功能为全加器；

4. 用最少与非门实现的表达式如下： （图略）

$F_1 \quad \overline{AB}\,C \quad \overline{A}\,\overline{BC} \quad A\overline{BC} \quad \overline{ABC}$

.

.

F_2	$\overline{AC}$	$\overline{BC}$	$\overline{AB}$

.

.

五、

u_{O1} $\frac{R_f}{R}(u_1 \quad u_2 \quad u_3)$ 1V

u_{O2} u_4 0.5V

$\frac{u_{O1} \quad u_{O2}}{10k}$ $\frac{u_{O2} \quad u_O}{20k}$, u_O 3.5V

六、 1. 驱动方程

J_1 K_1 $\overline{Q_3}$

J_2 K_2 Q_1

J_3 Q_1Q_2, K_3 Q_3

2. 状态方程

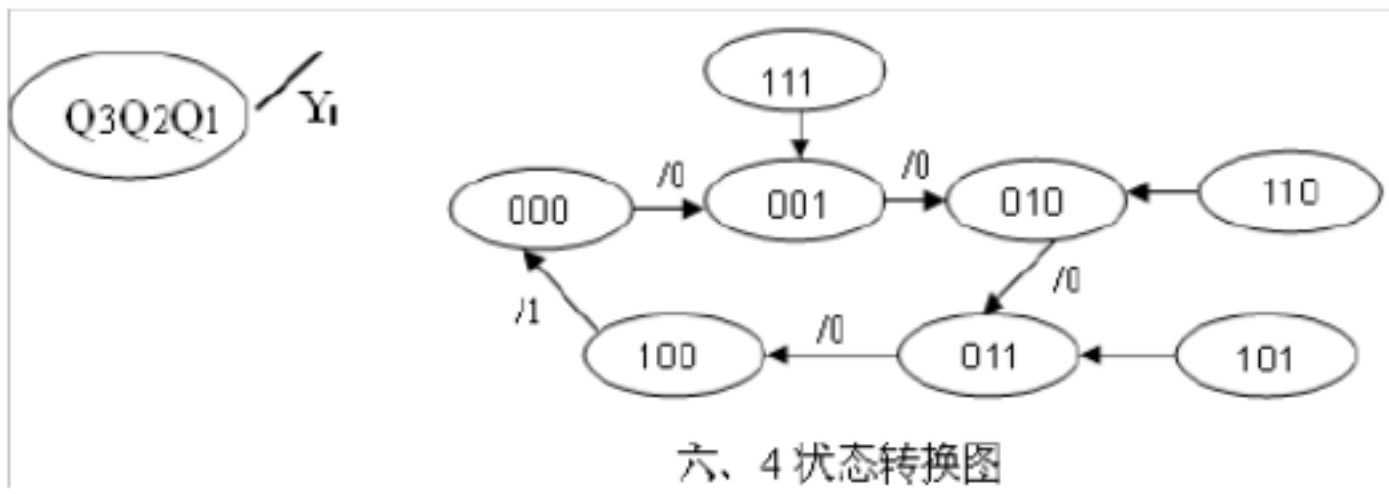
Q_1^{n+1} $\overline{Q_3}\overline{Q_1}$ Q_3Q_1 Q_3 Q_1

Q_2^{n+1} $Q_1\overline{Q_2}$ $\overline{Q_1}Q_2$ Q_1 Q_2

Q_3^{n+1} $Q_1Q_2\overline{Q_3}$ $\overline{Q_3}Q_3$ $Q_1Q_2\overline{Q_3}$

3. 输出方程 Y Q_3

4. 状态转换图

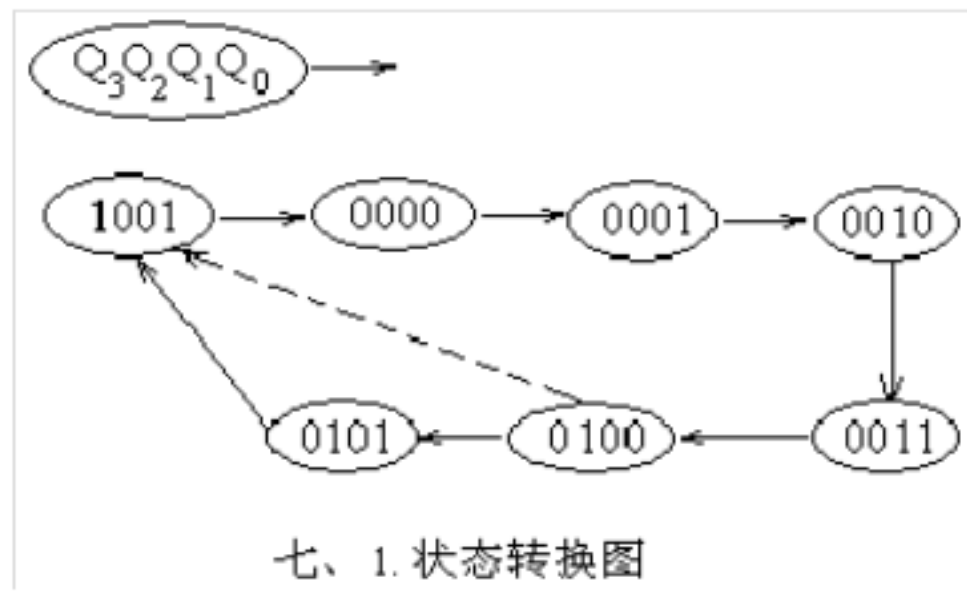


六、4 状态转换图

5. 五进制　计数器，且有自启动能力。

七、

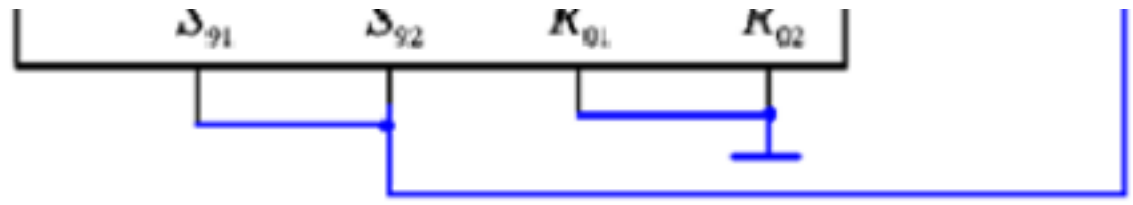
1.　状态转换图



七、 1. 状态转换图

2.

.



七、2. 用74LS290置9端设计的一个六进制计数器线路连接图

--- ○--- ○

学院

专业班级

学号

姓名

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

中南大学考试试卷（ 2） 时间 100 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六		合计
得 分								
评卷人								

20__~20__学年__学期电子技术课程期末考试试题

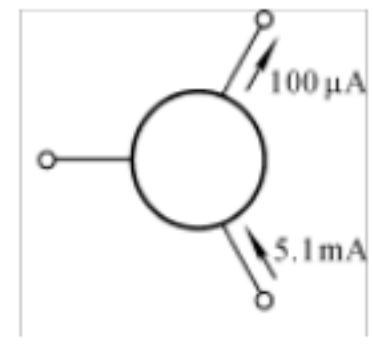
80 学时， 闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

得 分	
评卷人	

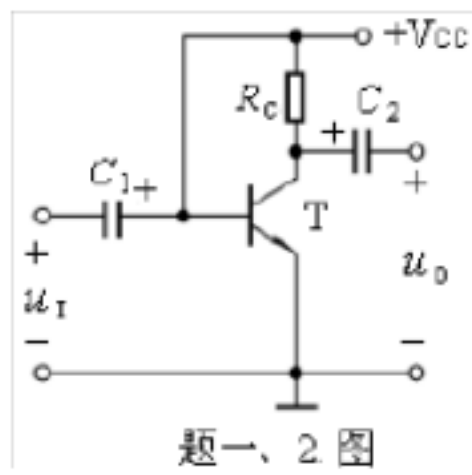
一、简要分析题

(本题 48 分，每小题 6 分)

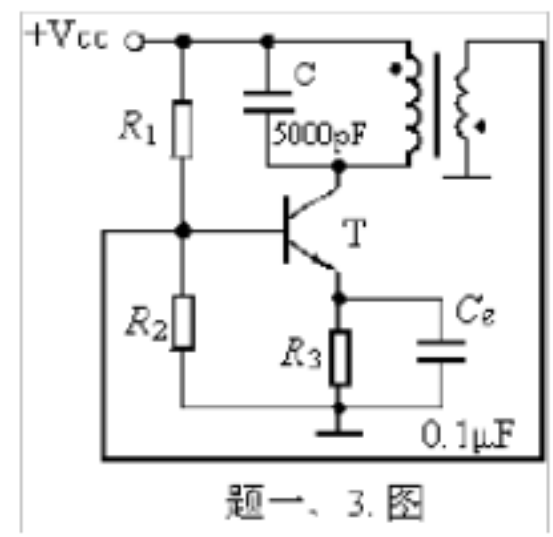
1、现测得晶体管放大电路中，晶体管两个电极的电流如图所示。试求另一电极的电流，标出其实际方向，并在圆圈中画出晶体管。



2、试分析图所示电路是否能够放大正弦交流信号，简述理由。



题一、2 图



题一、3. 图

3、判断图所示电路是否满足正弦波振荡的相位条件。

4、应用卡诺图化简下列逻辑函数表达式。

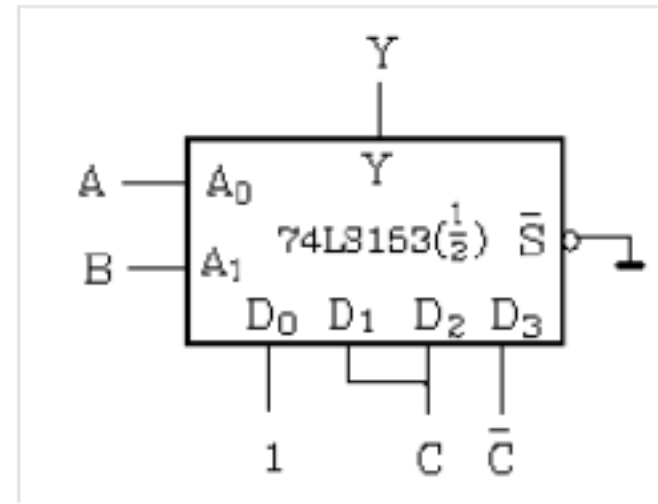
Y $A\overline{C}$ ABC $AC\overline{D}$ CD

--- ○--- ○

.

5、试写出图所示电路输出　　Y 的逻辑函数表达式，并化简。

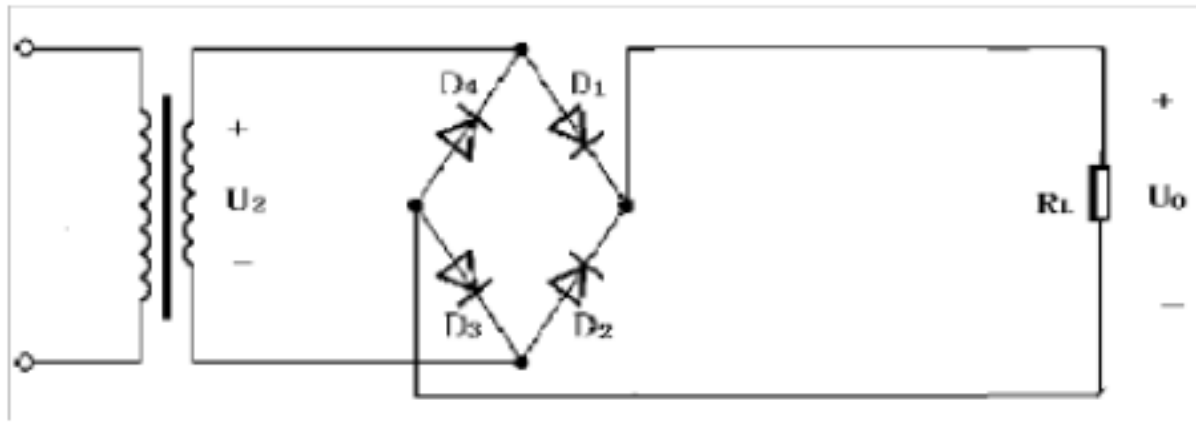
74LS153 为双四选一数据选择器。



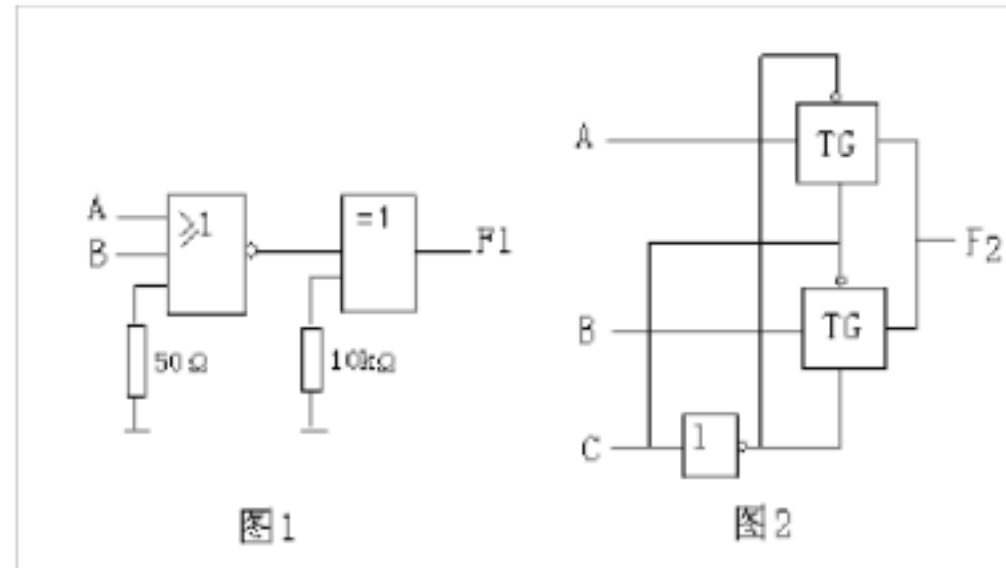
6、单相桥式整流电路中

（1）若一只二极管接反，请分析电路能否正常工作，试说明理由；

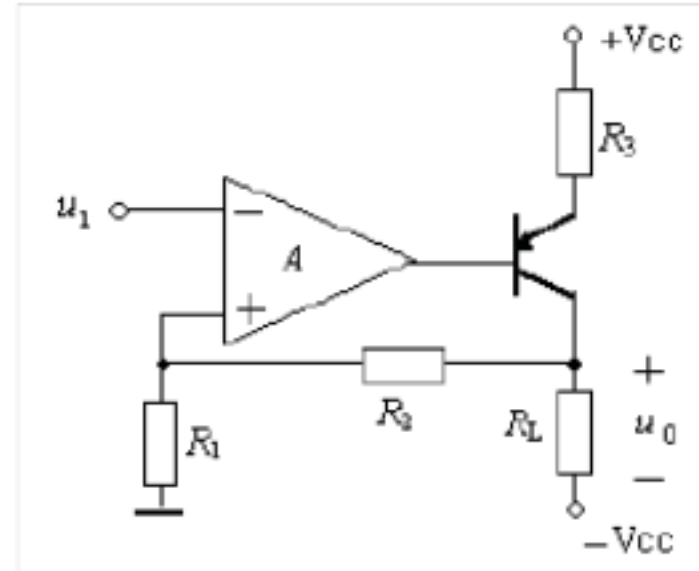
（2）试在电路中添加电容滤波环节和稳压管并联稳压环节。



7、图 1 电路由 TTL 门电路构成，图　2 由 CMOS 门电路构成，试分别写出　　F1、F2 的表达式。



8、试分析如图所示电路中反馈组态。



二、电路如图所示，晶体管的 ＝100，r_{be}= 1K R_b 560K ，R_C 5K ，Vcc=+5V，

得　分	
评卷人	

(1)求电路的静态工作点；　(2)画出放大电路的微变等效电路；

(3)求电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o ,以及当 R_L 分别为∞和 5K 时的电压放大倍数 A_u。（12 分）

--- ○--- ○

学　院

专业班级

学　号

姓　名

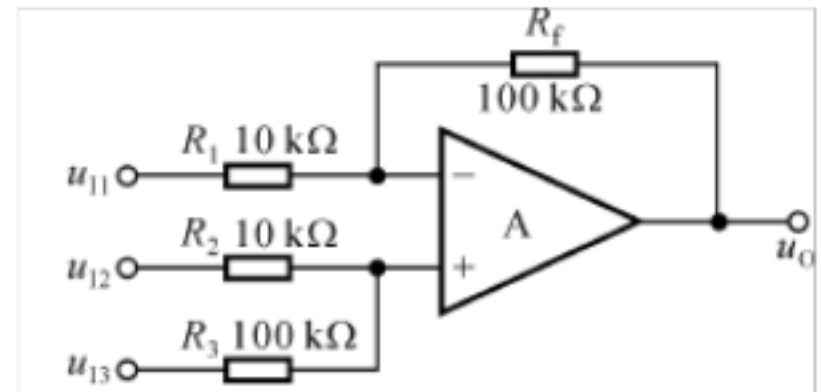
线封密卷评……理处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密卷评……线

--- ○--- ○

得 分	
评阅人	

三、试求图所示电路输出电压 u_o 与输入电压 u_{I1}、u_{I2}、u_{I3} 的运算关系式。（8 分）

图 所



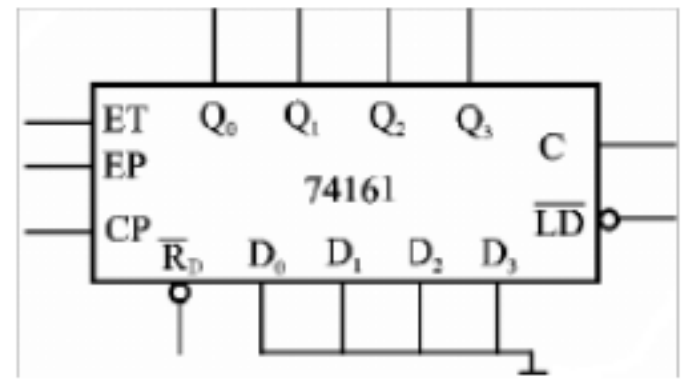
得 分	
评阅人	

四、保险柜的三层门上各装有一个开关，当门打开时，开关闭合，要求实现：当任何两层门打开时，报警灯亮。试设计 分别用门电路 (SSI)和中规模集中芯片 （MSI ）实现此功能。（10 分）

图 所

得　分	
评卷人	

五、试采用计数器 74161,使用置数法（利用 $\overline{LD}$ 端）设计一个十一进制计数电路。 要求画出状态转换图并画出连接图。 (10 分)



学　　院

专业班级

学　　号

姓　　名

线封密卷评……理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密卷评……线封密卷评……

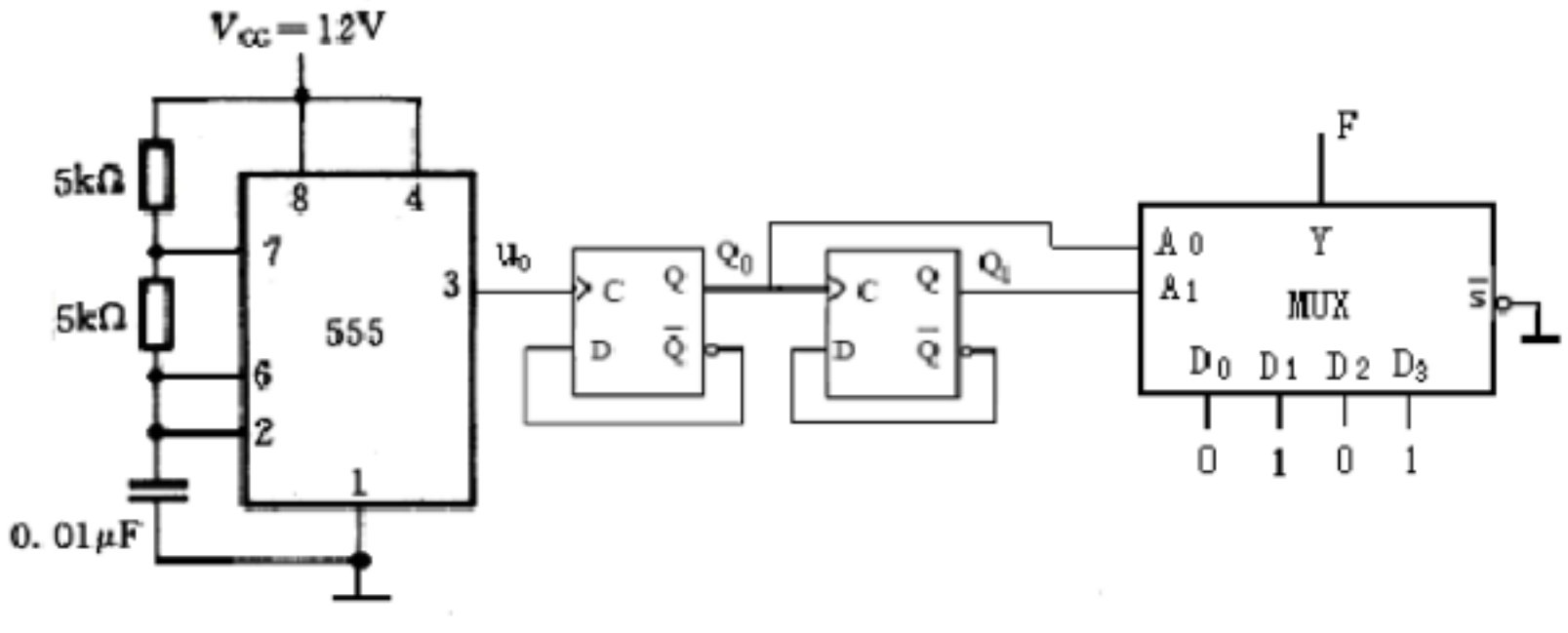
得　分	
评卷人	

六、已知下图的逻辑电路中各触发器的初始状态均为“　0”, MUX 为四选一的数据选择器。（12 分）

1、指出 555定时器所构成电路的功能。

2、定性画出 u_o、Q_0、Q_1和 F 的波形。

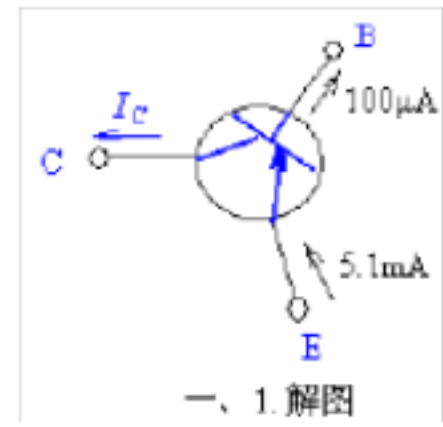
3、说明由两个 D 触发器所构成电路的逻辑功能，并画出其状态转换图



电子技术试卷一第　2 套答案

一、简要分析题

1. I_C　I_E　I_B　5mA



一、1. 解图

2. 需要添加基极偏置电阻，否则三极管会烧坏。

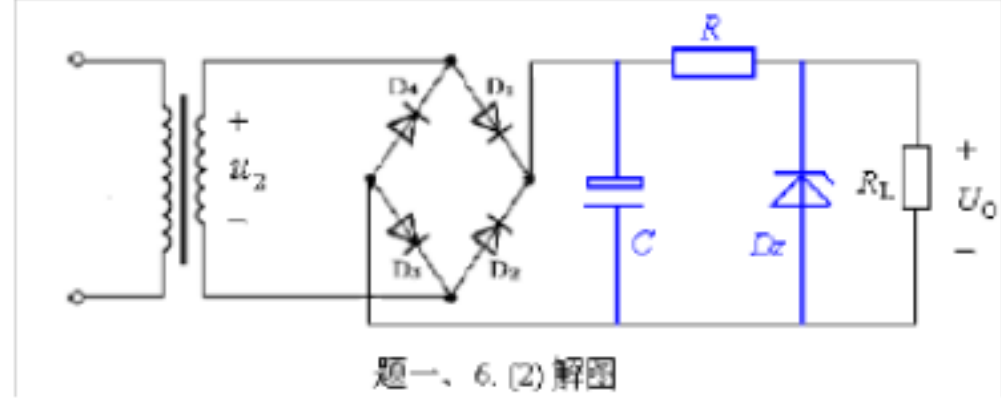
3. 不满足相位条件，需要调换变压器同名端。

4. Y＝A+CD ；

5. Y　$B\overline{A}$　$\overline{B}C$　$\overline{A}C$　$BA\overline{C}$

6. （1）假如 D1 接反，在 u_2 的负半周，　D1 和 D2 正偏导通，会将电源短接而过流，烧坏二极管。

（2）　如图；



题一、6. (2) 解图

7. F_1　A　B ；　　F_2　AC　$B\overline{C}$ ；

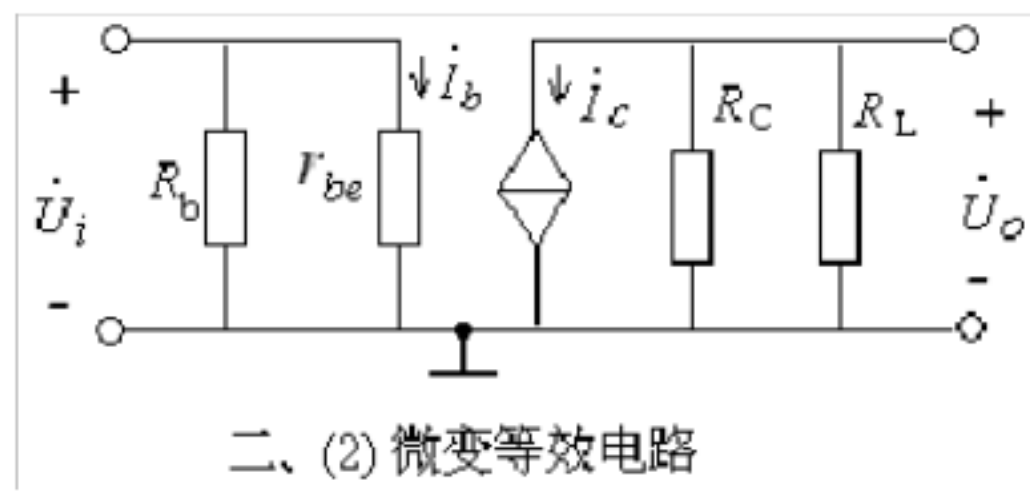
8. 电阻 R_2 引入直流反馈和交流电压串联负反馈。

二、

（1）I_B　$\dfrac{Vcc \quad U_{BE}}{R_b}$　7.7　A

I_C　I_B　0.77mA

U_{CE}　Vcc　$I_C R_C$　1.15V



二、(2) 微变等效电路

（2）

（3）R_i　R_b // r_{be}　r_{be}　1k　；

R_o　R_c　5k　；

空载时：　A_u　$\dfrac{R_c}{r_{be}}$　500

.

.

R_L 5k 时， A_u $\dfrac{(R_c \,//\, R_L)}{r_{be}}$ 250

三、由叠加原理，

单独考虑 u_{I1} 时的输出为： u_{O1} $\dfrac{R_f}{R_1}u_{I1}$ $10u_{I1}$ ；

考虑 u_{I2} 和 u_{I3} 时的输出为： u_{O23} $(1 \dfrac{R_f}{R_1})u_P$ $11u_P$ ；

而 u_P $\dfrac{u_{I2}}{R_2 \quad R_3}$ R_3 $\dfrac{u_{I3}}{R_2 \quad R_3}$ R_2 $\dfrac{100}{110}u_{I2}$ $\dfrac{10}{110}u_{I3}$ ；

所以 u_O u_{O1} u_{O23} $10u_{I1}$ $10u_{I2}$ $10u_{I3}$

四、

真值表：

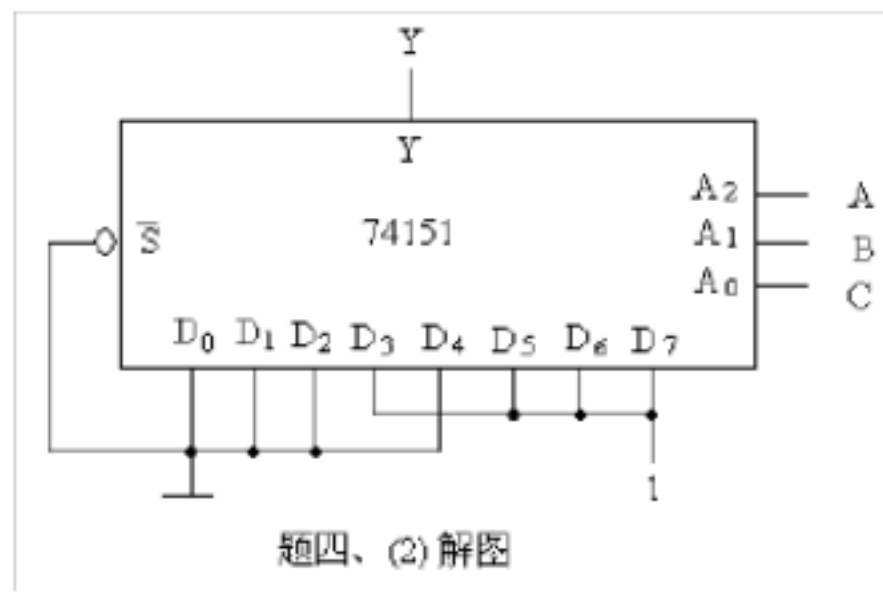
A B C	Y
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

表达式： Y m_3 m_5 m_6 m_7

（1） 用 MSI 芯片 74151 实现如图所示；

（2） 用与非门实现 Y $\overline{AC}\ \overline{AB}\ \overline{BC}$

（图略）

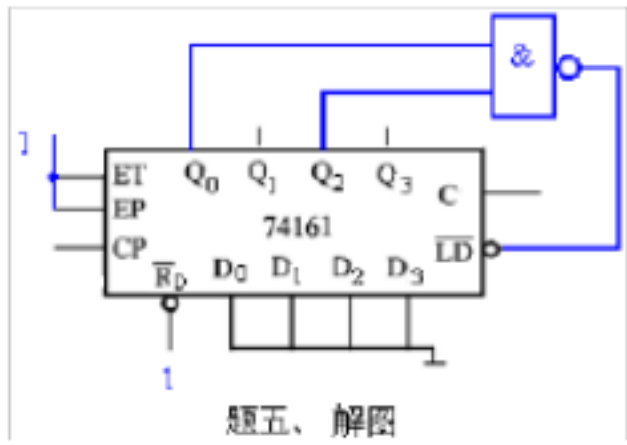


题四、(2) 解图

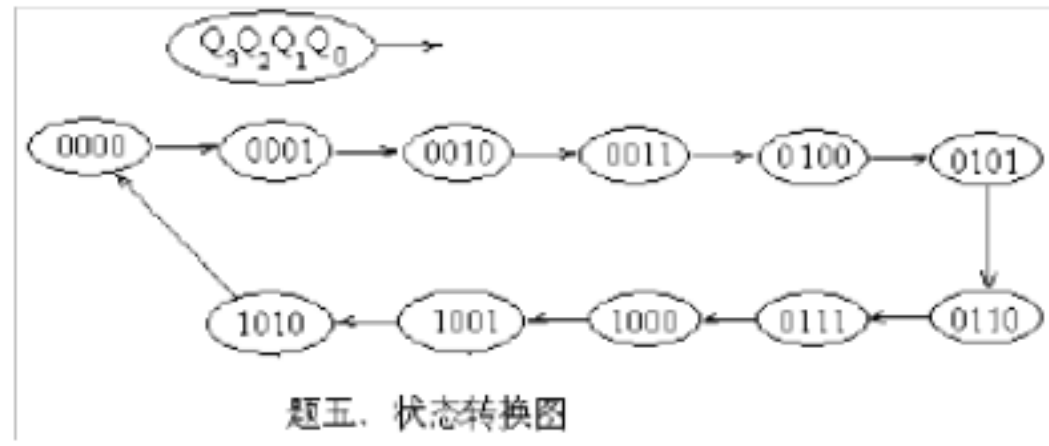
.

.

五、



题五、 解图



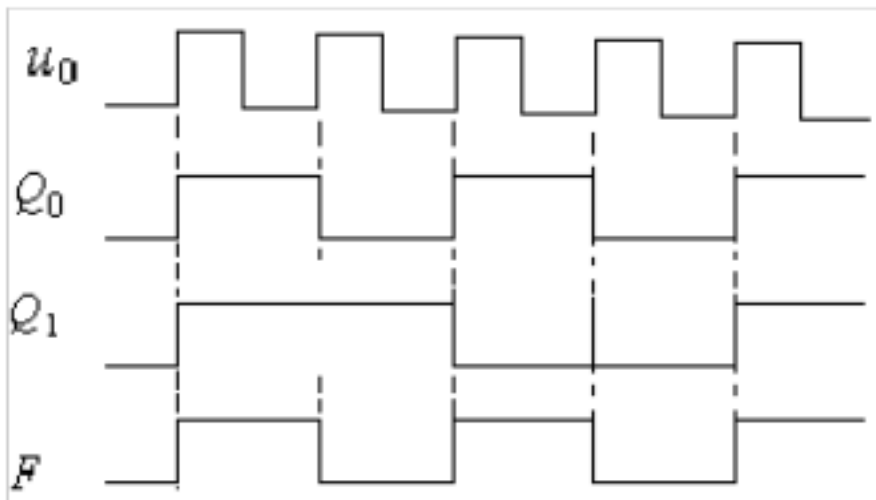
题五、状态转换图

六.

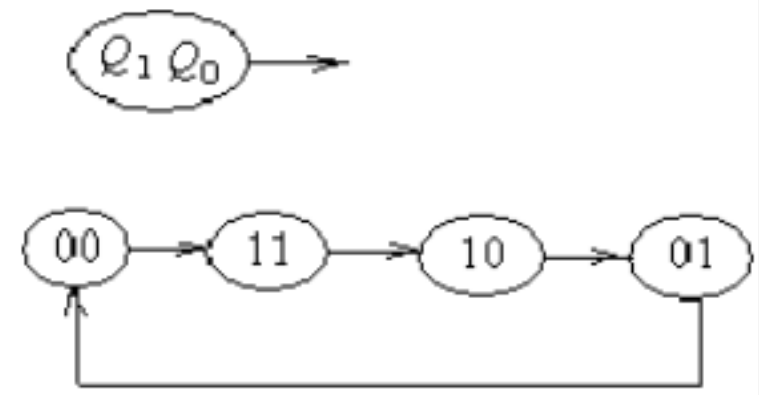
1. 多谐振荡器，发出矩形波；

2. 如图所示；

3. 两个 D 触发器构成 2 进制减法计数器；其状态转换图如图所示。



题六、2. 解图



题六、3. 状态转换图

.

中南大学考试试卷

时间 100 分钟

题　号	一	二	三	四	五	六	合　计
得　分							
评卷人							
复查人							

电路模电技术　课程考试试题

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70%

得　分	

一、填空题 (本题 27 分，每空 1 分)

1. 4Ω、6Ω和 12Ω三个电阻并联，其电导为 0.5，若 4Ω电阻上流过的电流为 1A，则 12Ω电阻上的电流为 1/3A。

2. 对称三相电路中，负载△联接，已知 A 相电源相量 $\dot{U}_A = 220\angle 0°$ (V)，负载相电流 $\dot{I}_{AB} = 5\angle 30°$ (A)；负载线电流 $\dot{I}_B = 5\sqrt{3}\angle 120°$ (A)。

3. 已知正弦量 $i_1(t) = \sin(2t + 60°)(A), i_2(t) = 2\cos(2t + 50°)(A)$，则其有效值相量 $\dot{I}_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}\angle 150°$ ____ $\dot{I}_2 = -\sqrt{2}\angle 50°$ ____。

4. LC 串联电路中，电感电压有效值 $U_L = 10V$，电容电压有效值 $U_C = 6V$，则 LC 串联电路总电压有效值 U=4V，此时电路呈现 感 性。

5. 某无源一端口网络其端口电压为 $u(t) = 40\sqrt{2}\sin(2t + 30°)(V)$，流入其端口的电流为 $i(t) = 60\sqrt{2}\cos(2t + 60°)(A)$，则该网络的有功功率 2400W，无功功率 0，该电路呈 纯电组 性。

6. 我国民用交流电的电压有效值是 220V，频率为 50Hz，它的最大值 Um=_220$\sqrt{2}$ ____；瞬时值表达式 u(t)=_____。

学　院

信息科学与工程学院

专业班级

学　号

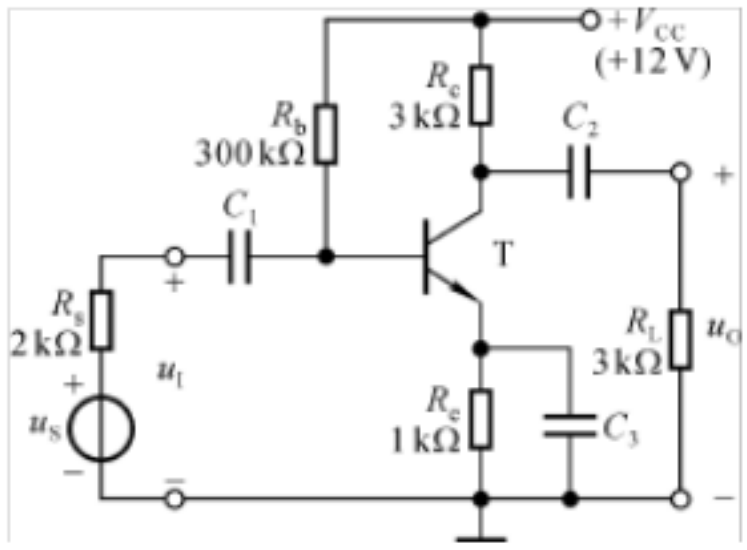
姓　名

…线封密卷评…理处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密卷评…线封密卷评…

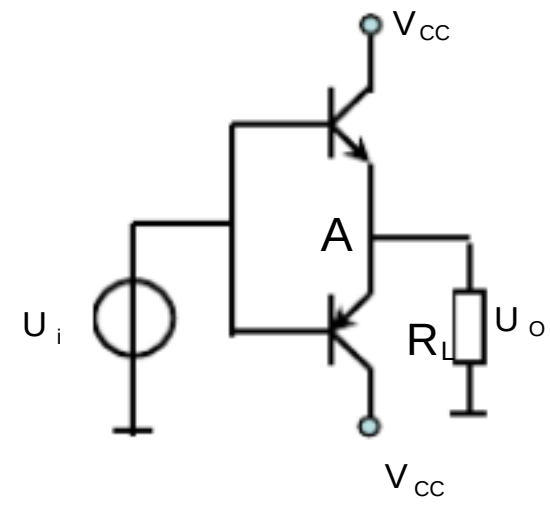
.

8．图示（ 1-1 ）放大电路， R_B 调得过大时，可能产生 ____截止 _____失真；

R_B 调得过小时，可能产生 ____饱和 _____失真。



图（ 1-1 ）



图（ 1-2 ）

8．图示（ 1-2 ） OCL 互补对称功率放大器，静态时 A 点电位 V_A＝ ___0V_____。理论上最大输出功率 P_{OM}

＝ ___ $\frac{(V_{CC} \quad U_{CE(sat)})^2}{2R_L}$ _____。

9．图示（ 1-2 ） OCL 互补对称功率放大器会产生一种被称为 __交越失真 _____失真的特有的非线性失真现象。为了消除这种失真，应当使功率放大电路工作在 _甲乙 _____类状态。

10．理想集成运放差模输入电阻 rid＝无穷大 _____、开环输出电阻 r0＝ ____零_____。

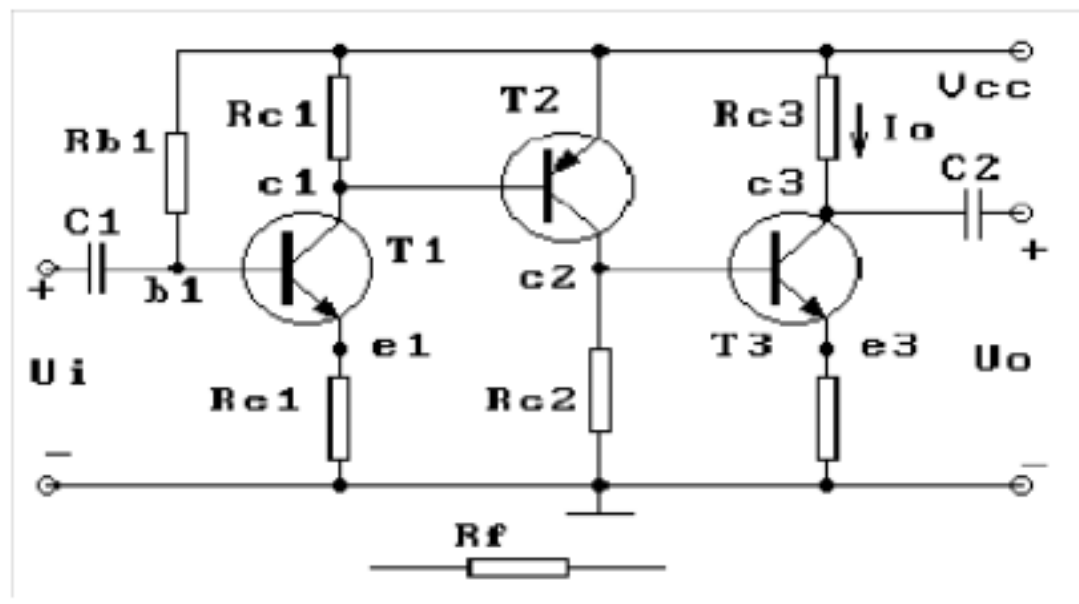
11．图示（ 1-3 ）电路，要求达到以下效果，应该引人什么反馈？填空注明 Rf 的连接位置。

（1）提高从 b1 端看进去的输入电阻，接 Rf 从___e1___到___e3____；

（2）减少输出电阻，接 Rf 从__b1____到___c3____；

（3）希望 Rc3 改变时， Io（在给定 Ui 情况下的交流电流有效值）基本不变，

接 Rf 从___e1___到_____e3_；



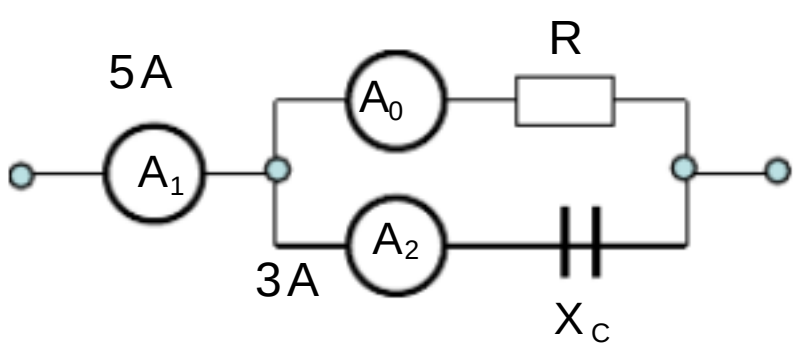
图示（ 1-3 ）

.

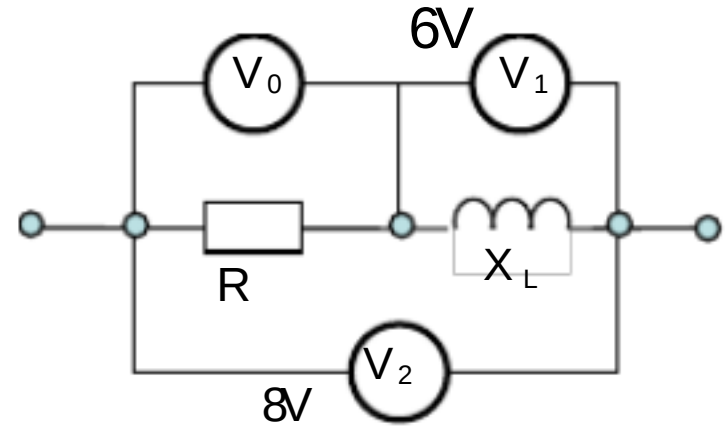
.

二、电路理论部分试题（ (本题 38 分) ）

1．在图（ 2-1 ）、（2-2 ）所示的电路中，除 A_0和 V_0外，其余电流表和电压表的读数在图上都已标出（均为有效值），试求电流表 A_0或电压表 V_0的读数。（6 分）



图（ 2-1 ）



图（ 2-2 ）

A0=4　　V0= $\sqrt{8^2 \quad 6^2}$ $2\sqrt{7}$

2．图（ 2-3 ）所示的电路，用结点电压分析法列出电路结点电压方程（　　8 分）

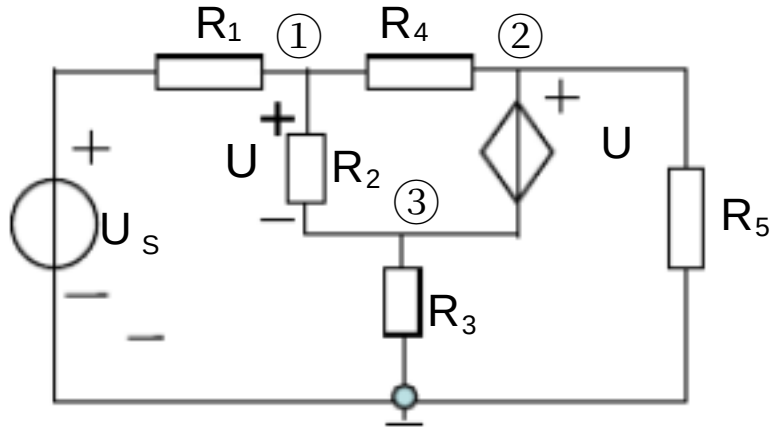


图 2-3

设受源的电流为 I，方向向下。

$U_{n1}(\frac{1}{R1} \quad \frac{1}{R2} \quad \frac{1}{R4})$ U_{n2} $\frac{1}{R4}$ U_{n3} $\frac{1}{R2}$ $\frac{U_S}{R1}$

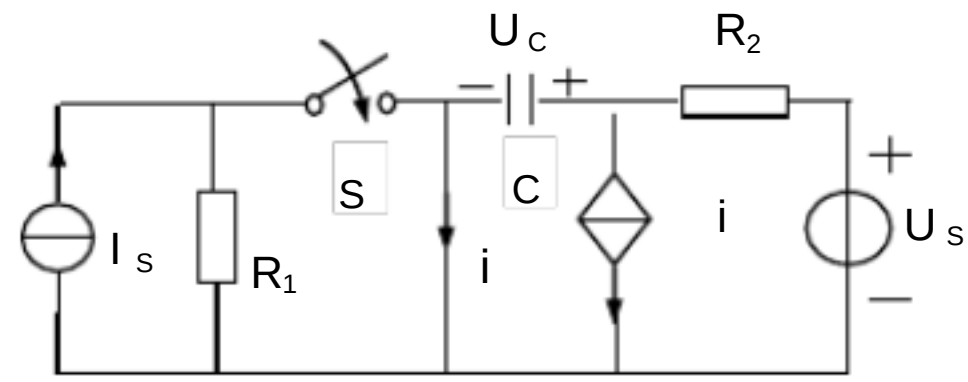
$U_{n2}(\frac{1}{R5} \quad \frac{1}{R4})$ U_{n1} $\frac{1}{R4}$ U I

$U_{n3}(\frac{1}{R3} \quad \frac{1}{R2})$ U_{n1} $\frac{1}{R2}$ I

U_{n1} U_{n3} U

.

3. 如图（ 2-4 ）所示电路，已知 I_S 0.1A,U_S 15V, 4,R_1 30 ,R_2 20 ,C 10 F，开关 S 闭合前电路已达稳态， t =0 时 S 闭合。试用三要素法求 S 闭合后的 $u_c(t)$ 。（8 分）



t=0_时电路是稳定的， C 开路，故 i 为零

u $u_c(0\ )$ $u_c(0_)$ U_S 15V

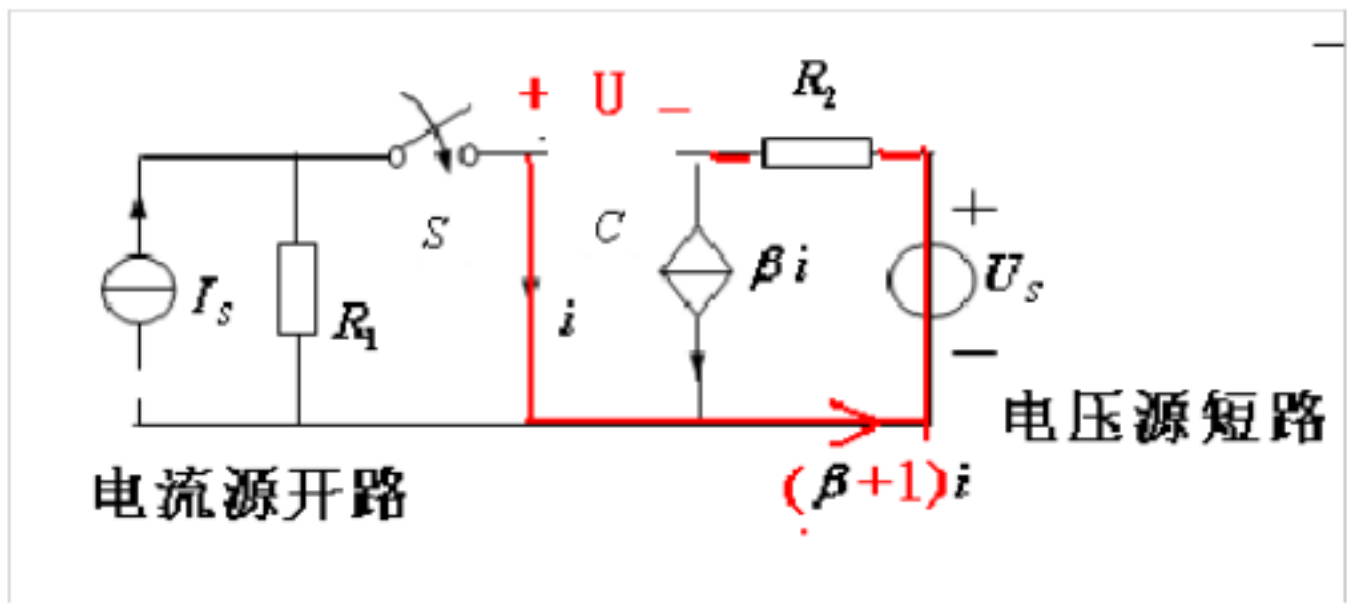
t= 时电路是稳定的， C 开路，但与 t=0_不同

的是，开关合上， i=Is=0.1A. 流经 R2 的电流为 i i 在电容、 R2 和电压源构成的回路中有

$u_c(\ )$ U_S R_2 i 7V

求告等效电阻，用外加电压法（前提条件是令独立电源作零处理）

电路如下



U (1)i R_2

R_{eq} $\frac{U}{i}$ 100

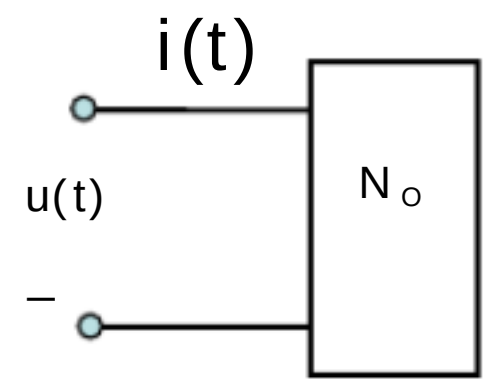
$u_c(t)$ 7 (15 7)$e^{\frac{t}{}}$ 7 8e^{1000t}

4. 线性无源一端口 N_0如图（ 2-5 ）所示，已知：

u(t) 100 100cos t 30cos3 t V

i(t) 50cos(t 45°) 10sin(3 t 60°) 20cos5 t A

试求 u(t)、 i(t)的有效值及 N_0 消耗的平均功率。（8 分）



.

$$U \quad \sqrt{100^2 \quad (50\sqrt{2})^2 \quad (15\sqrt{2})^2}$$

$$I \quad \sqrt{(25\sqrt{2})^2 \quad (5\sqrt{2})^2 \quad (10\sqrt{2})^2}$$

$$P \quad \frac{100}{\sqrt{2}} \quad \frac{50}{\sqrt{2}} \quad \cos(0 \quad (\quad 45)) \quad \frac{30}{\sqrt{2}} \quad \frac{10}{\sqrt{2}} \quad \cos(0 \quad (\quad 150))$$

图（2-5）

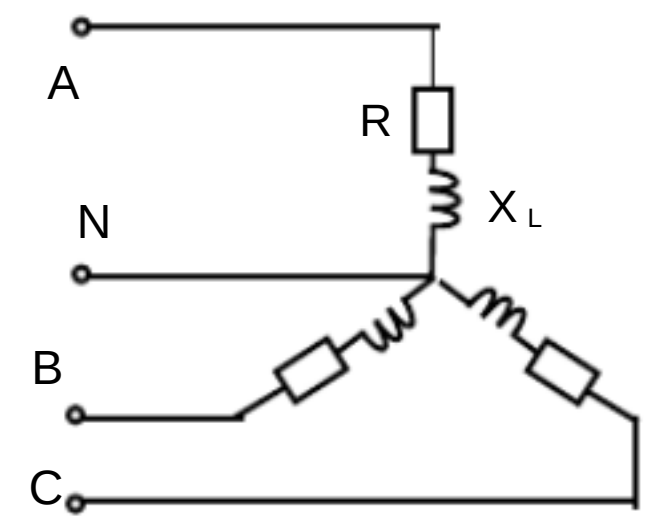
5． 三相对称负载，接于三相四线制电源上如图（ 2-6 ）所示，已知电源线电压为 380V，负载的 $R \quad 6$ ，$X_L \quad 8$ ，试求线电流、中线电流及三相负载消耗的功率，并画出测量功率电路。 （8 分）

$$Z \quad 6 \quad j8$$

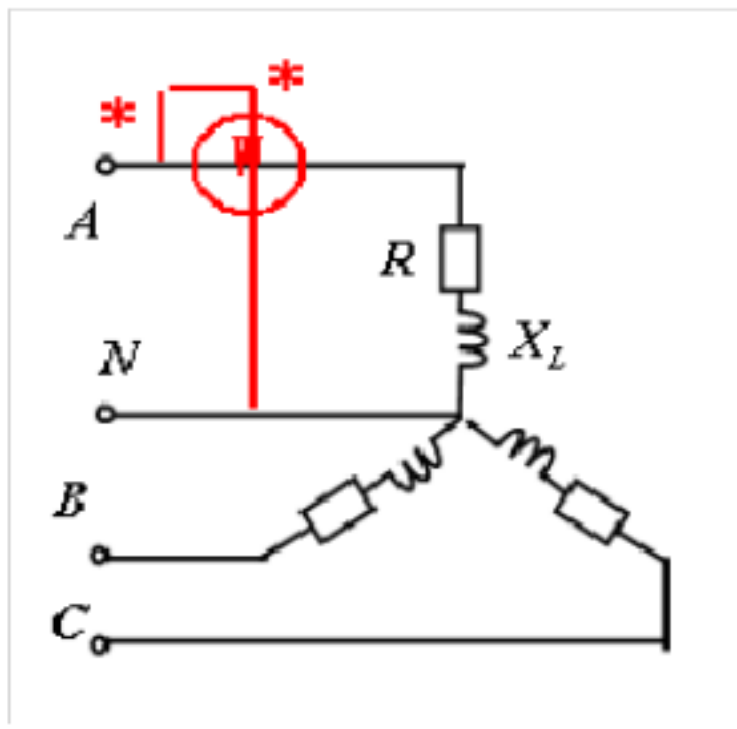
$$|Z| \quad 10$$

$$I_l \quad I_P \quad \frac{380}{\sqrt{3}} \quad 10 \quad 22\,A$$

$$P \quad 3U_P I_P \cos_Z \quad 3 \quad 220 \quad 22 \quad 0.6$$



图（2-6）



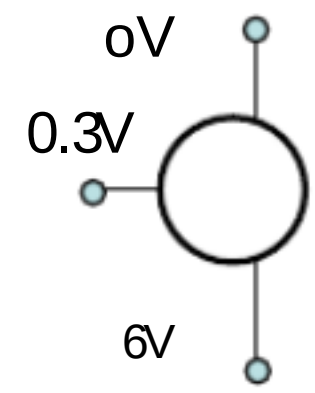
.

.

得　分	

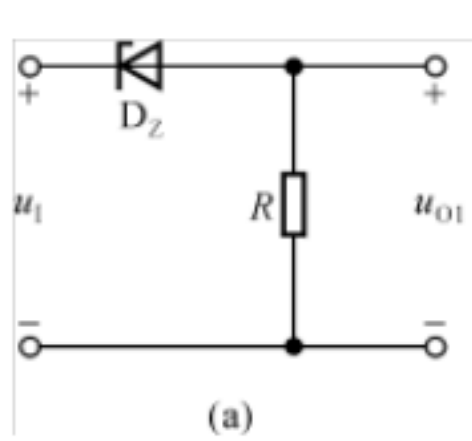
三、模拟电子技术部分试题（　34 分）图（3-1）

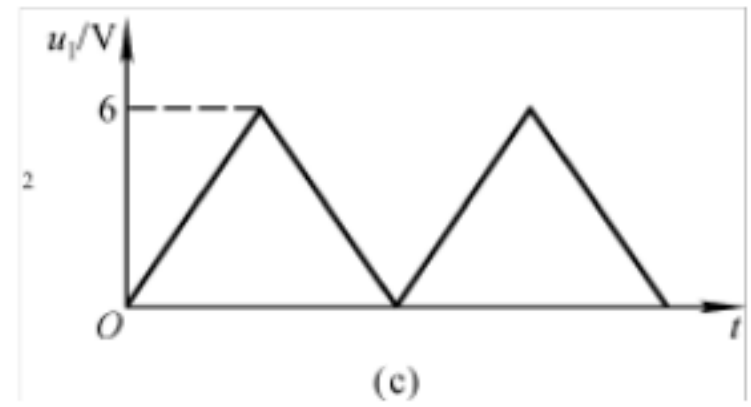
1．测得放大电路中　BJT管的各级电位如图所示。试分析管子的类型（　NPN 或 PNP)、制作材料（硅或锗），并确定各管脚对应的电极（射极、集电极、基极）　　。（5 分）



图（3-1）

2．电路如图（ 3-2 ）（a）所示，稳压管的稳定电压　　U_Z＝3V，R 的取值合适，　u_I 的波形如图（ c）所示。试分别画出　u_{O1} 的波形（ 5 分）





图（3-2）

.

得 分	

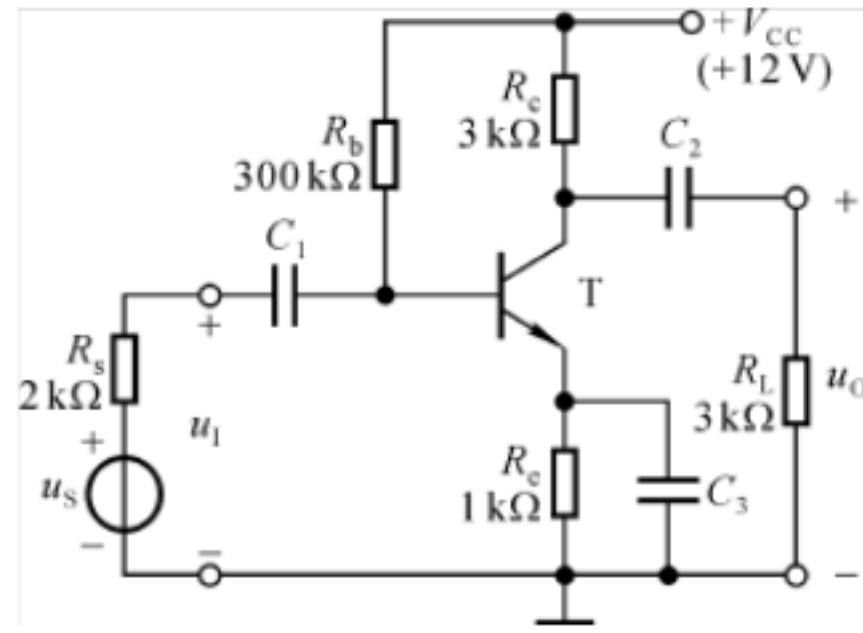
3. 图（3-4）所示中电路 β=60，r_{bb}=100 Ω，U_{BE}=0.7V （16 分）

(1).计算电路的静态工作点；

(2).画出该电路的微变等效电路；

(3).计算 Au、Ri、Ro

（4）若 C_3 开路，对 Au、Ri、Ro 有何影响？



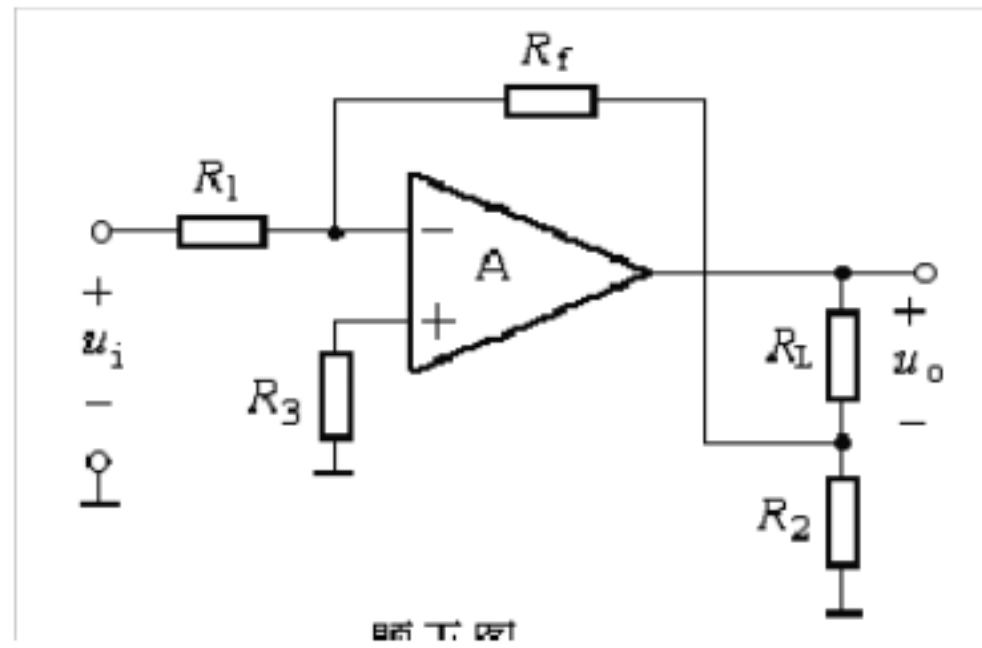
图（3-4）

4．由理想运放构成的电路如图所示。　　(8 分)

(1). 试判断电路的反馈极性和反馈类型　　(或称为反馈组态　)；

(2). 说明这种反馈类型对放大电路的哪种性能指标产生何种影响　　？

(3). 计算相应的闭环放大倍数闭环放大电压倍数。



图（3-5）

--- ○ --- ○

学院

专业班级

学号

姓名

姓名：

--- ○ --- ○

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

中南大学考试试卷 （4） 时间 100 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六		十	合计
得 分									
评卷人									

20__~20__学年___学期电子技术课程期末考试试题

80 学时，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

得 分	
评卷人	

一、填空题（共 20 分，每空 1 分）

1、场效应管是（ ）控制元件，而双极型三极管是（ ）控制元件。晶体管在模拟电路中工作在 （ ）区；在数字电路中工作在（ ）区。

2、在一个交流放大电路中，测出某双极型三极管三个管脚对地电位为：

(1)端为 1.5V (2)端为 4V (3)端为 2.1V

则(3)端为（ ）极； (3)该管子为（ ）型。

3、 若某一逻辑函数有 n 个逻辑变量，则输入逻辑变量有（ ）种不同取值的组合。

4、 一个逻辑函数全部最小项之和恒等于（ ）。

5、触发器按动作特点可分为基本型、同步型、 （ ）和边沿型。

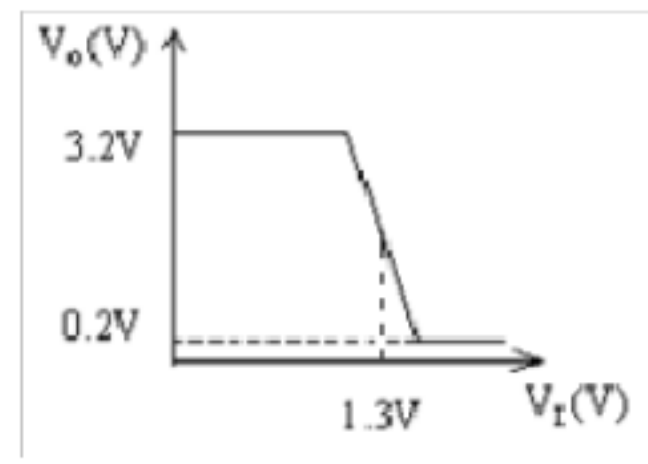
6、稳压管工作在（ ）区，一般要与（ ）串联使用。

7、已知某与非门的电压传输特性如图所示，由图可知：

输出高电平 V_{OH} = _____；

输出低电平 V_{OL} = _____；

阈值电平 V_{TH} = _____；



8、下列电路中，不属于组合逻辑电路的是（ ）。 (A) 编码器； (B) 数据选择器； (C) 计数器。

9、集成运算放大器采用（ ）耦合方式，既可以放大（ ）信号，又可以放大（ ）信号。

10、七段 LED 数码管的结构分为共阴极和（ ）两种。

11、可用于总线结构进行分时传输的门电路是（ ）。

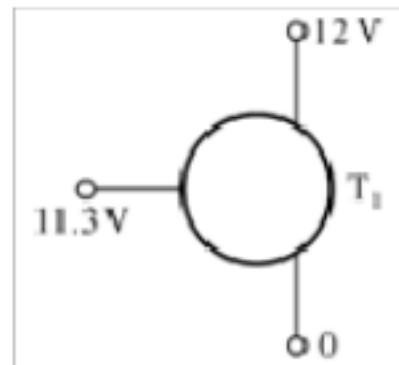
(A) 异或门； (B) 同或门； (C) OC 门； (D) 三态门。

--- ○ --- ○

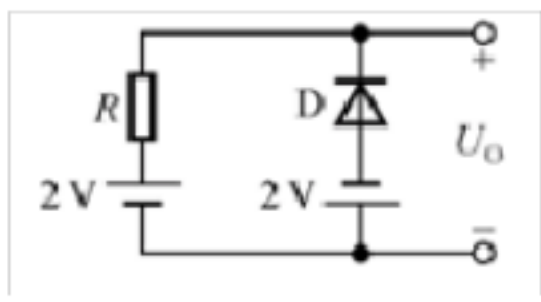
得　分	
评卷人	

二、简要分析题　(本题　25 分，每小题　5 分)

1、测得放大电路中六只晶体管的直流电位如图所示。　　在圆圈中画出管子，　并分别说明它们是硅管还是锗管。



2、试计算图示电路的输出电压值，设二极管导通电压　　U_D＝0.7V。



3、 分别写出图　2 中 Y1 和 Y2 的逻辑表达式

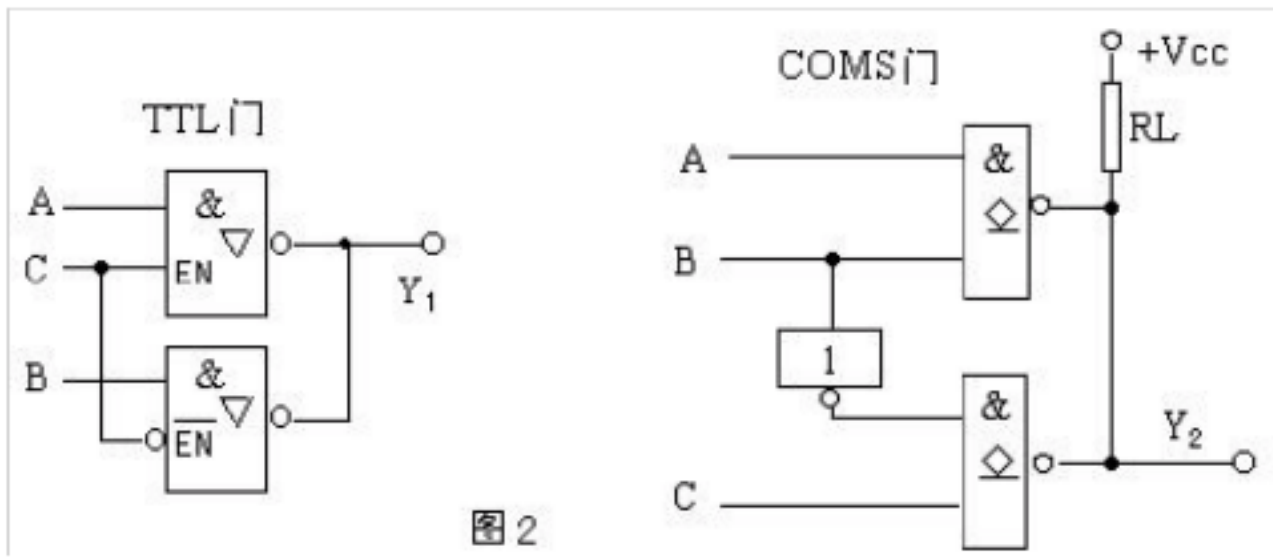
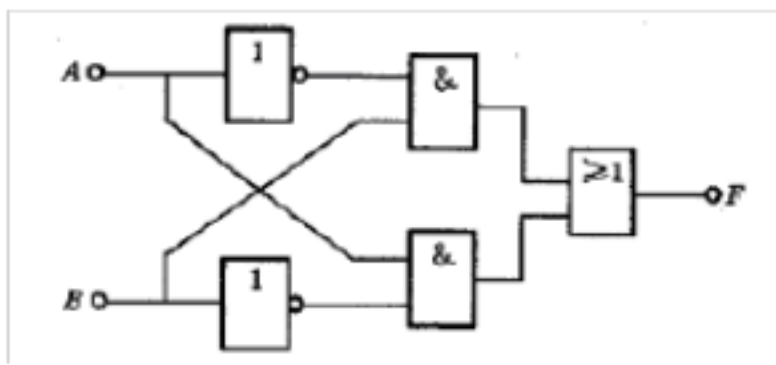
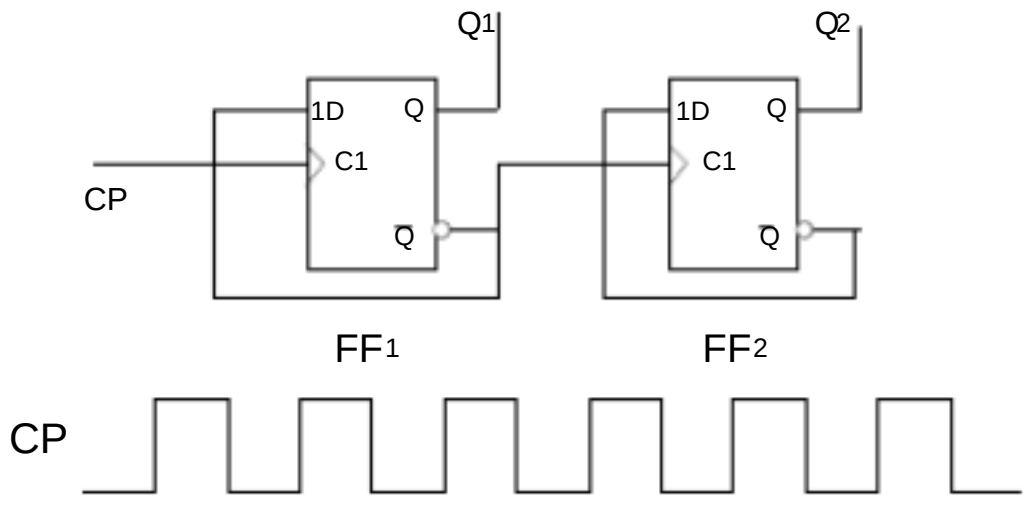


图 2

4、 一组合逻辑电路如图所示，试分析其逻辑功能。



5、已知边沿　D 触发器构成的电路如图所示，试在各触发器初态为零的条件下画出　　Q1,Q2 的波形，并说明电路的功能。（10 分）



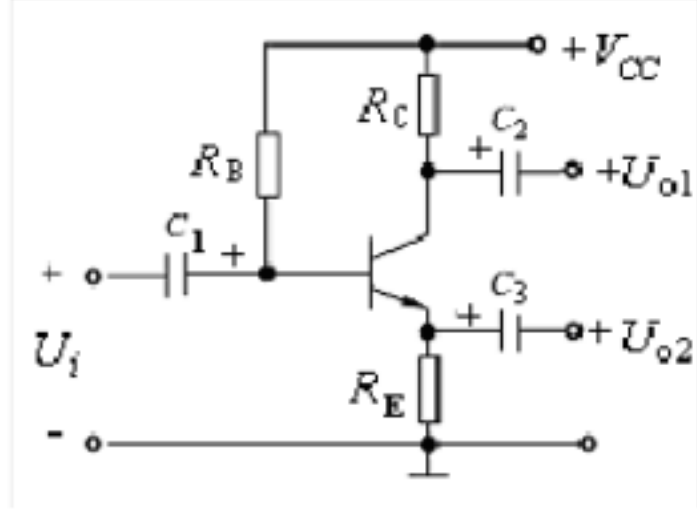
得　分	
评卷人	

三、在如图放大电路中，　已知 R_C=2k Ω, R_E=2k Ω, β=30 ，　r_{be}=1k Ω，　Vcc＝ 24V。　　（13 分）

(1)试画出该放大电路的微变等效电路；

(2)分别计算由集电极输出和由发射极输出的时的电压放大倍数；

(3)求出 U_i=20mV 时， U_{o1} 和 U_{o2} 的值。



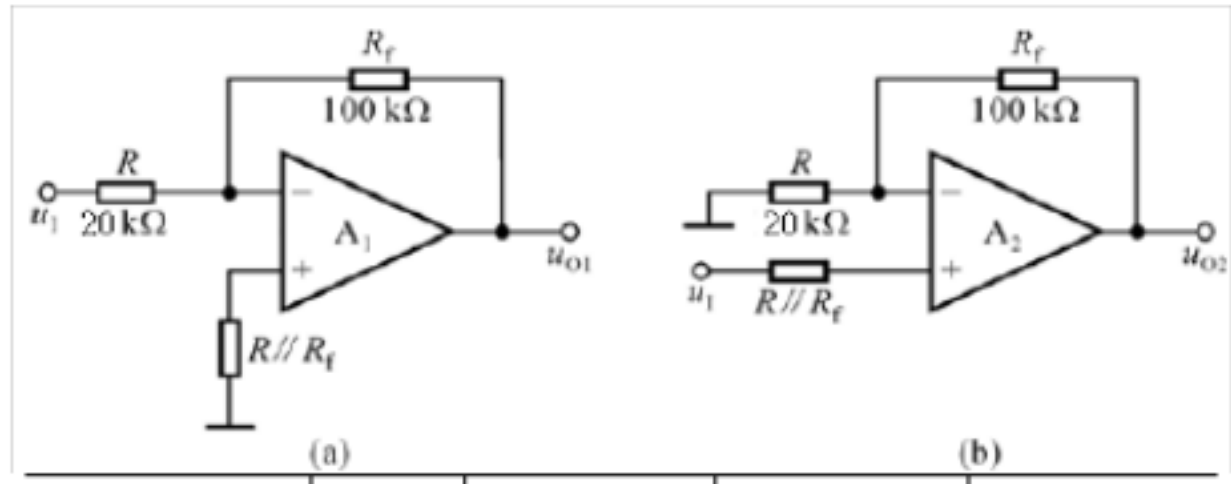
学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

密封线内不要写题，题答要不内线封密卷评理处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密卷评

得　分	
评阅人	

图 所

四、电路如下图所示，集成运放输出电压的最大幅值为±　　14V，写出 u_{o1}、u_{o2} 的表达式并填表。（10 分）



u_I/V	0	1.0	2.0	3.0
u_{O1}/V				
u_{O2}/V				

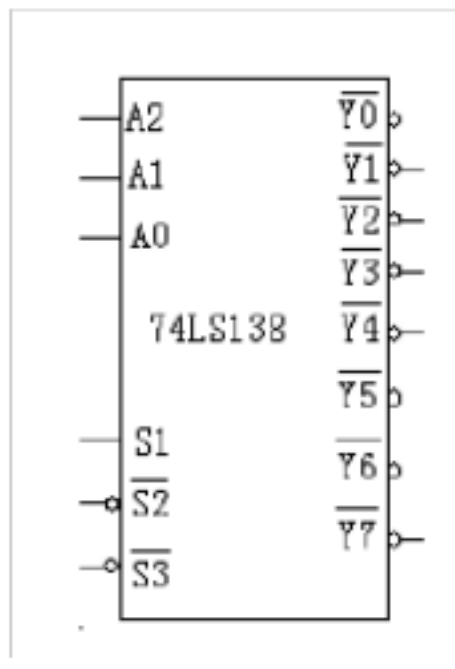
得　分	
评卷人	

五、设计一个 8421 BCD 码的判奇电路，当输入码中 1 的个数为奇数时，输出为 1，否则输出为 0。要求：

（1）写出真值表；

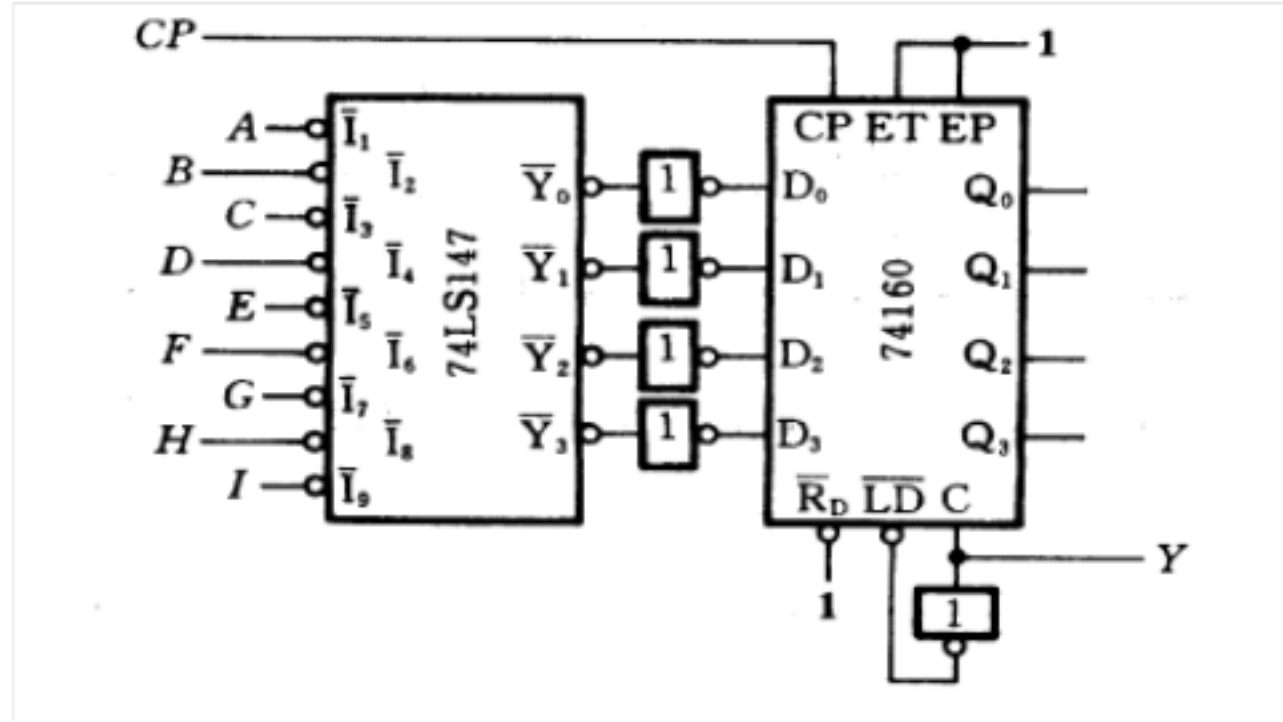
（2）写出最小项表达式；

（3）用一片译码器 74LS138 加若干门电路实现，试画出逻辑电路图。（12 分）



得　分	
评阅人	

七、图示电路是用二　- 十进制优先编码器　74LS147 和同步十进制计数器　74160 组成的可控分频器，　试说明当输入控制信号 A、B、C、D、E、F、G、H、I 分别为低电平时由　Y 端输出的脉冲频率各为多少。已知　CP 端输入脉冲的频率为　10kHz。（12 分）



学　　院

专业班级

学　　号

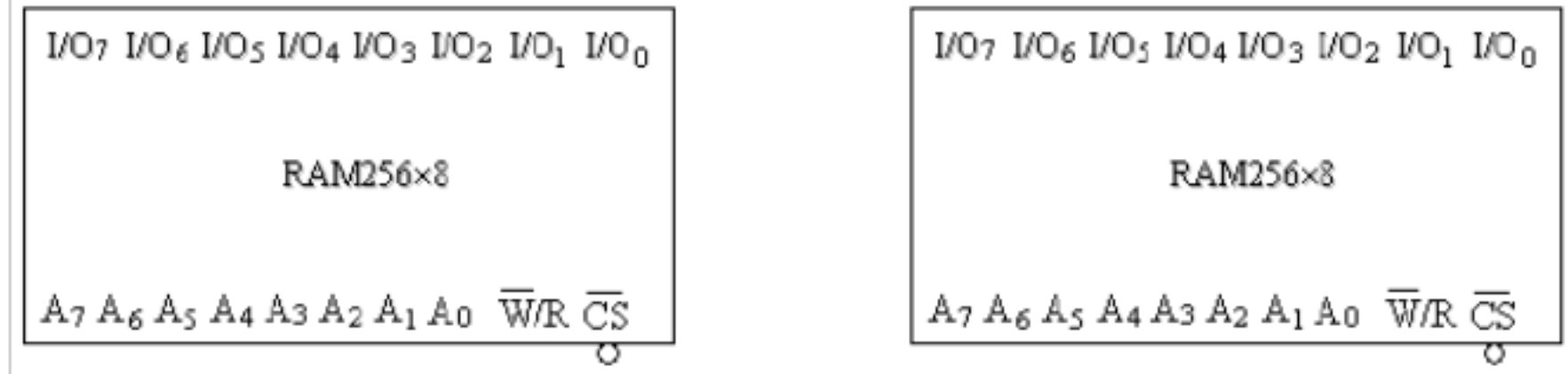
姓　　名

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密卷评 …… 线

.

得 分	
评卷人	

八、用 2 片 258 8 接成 516 8 位的 RAM。（8 分）



试卷（ 4）答案

一、 填空题：

1、电压、电流、放大、截止和饱和

2、基、 NPN

3、2^n

4、 1

5、主从型

6、反向击穿

7、 3.2V、 0.2V、 1.3V

8、 C

9、直接、直流、交流

10、共阳极

11、 D

二、简要分析题

.



1、

硅管

2、二极管处于截止状态

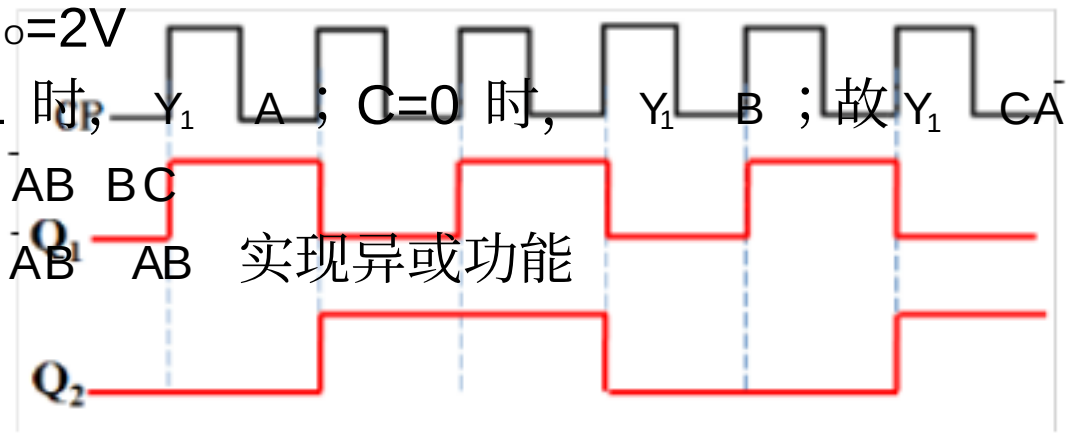
U_o=2V

3、C=1 时，Y_1 A；C=0 时，Y_1 B；故 Y_1 $C\bar{A}$ $\bar{C}B$

Y_2 $\bar{A}B$ $B\bar{C}$

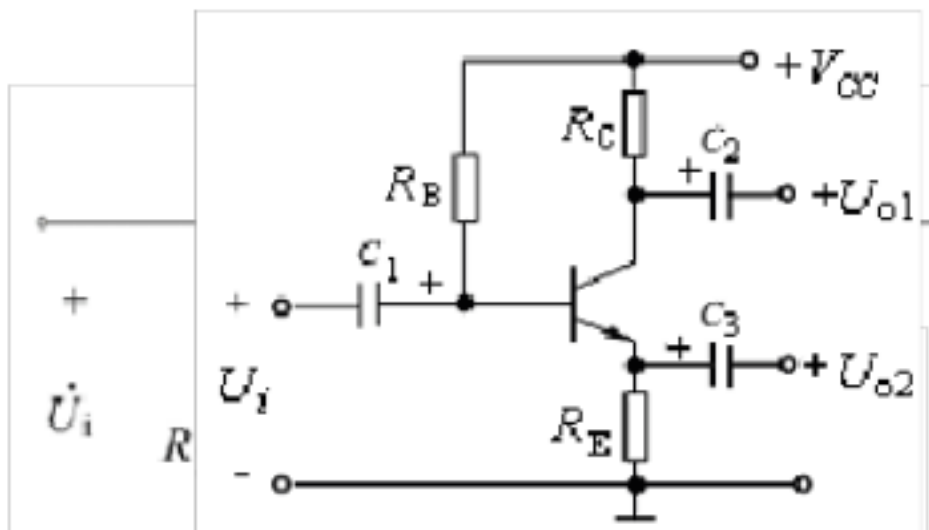
4、F $A\bar{B}$ $\bar{A}B$ 实现异或功能

5、



分频、计数功能。 4 进制计数器。

三、此题为第 5 章习题中的第 4 题



解：(1) $= -30\dfrac{\angle}{1+(1+30)2} = -0.95$

$$A_{u2} = \beta\frac{(1+\beta)R_E}{r_{be}+(1+\beta)R_E}$$

(2) $$= 30\frac{2(1+30)}{1+(1+30)2} = 0.98$$

(3)U_i

$U_{o1} = |A_{u1}|U_i = 0.95mv$

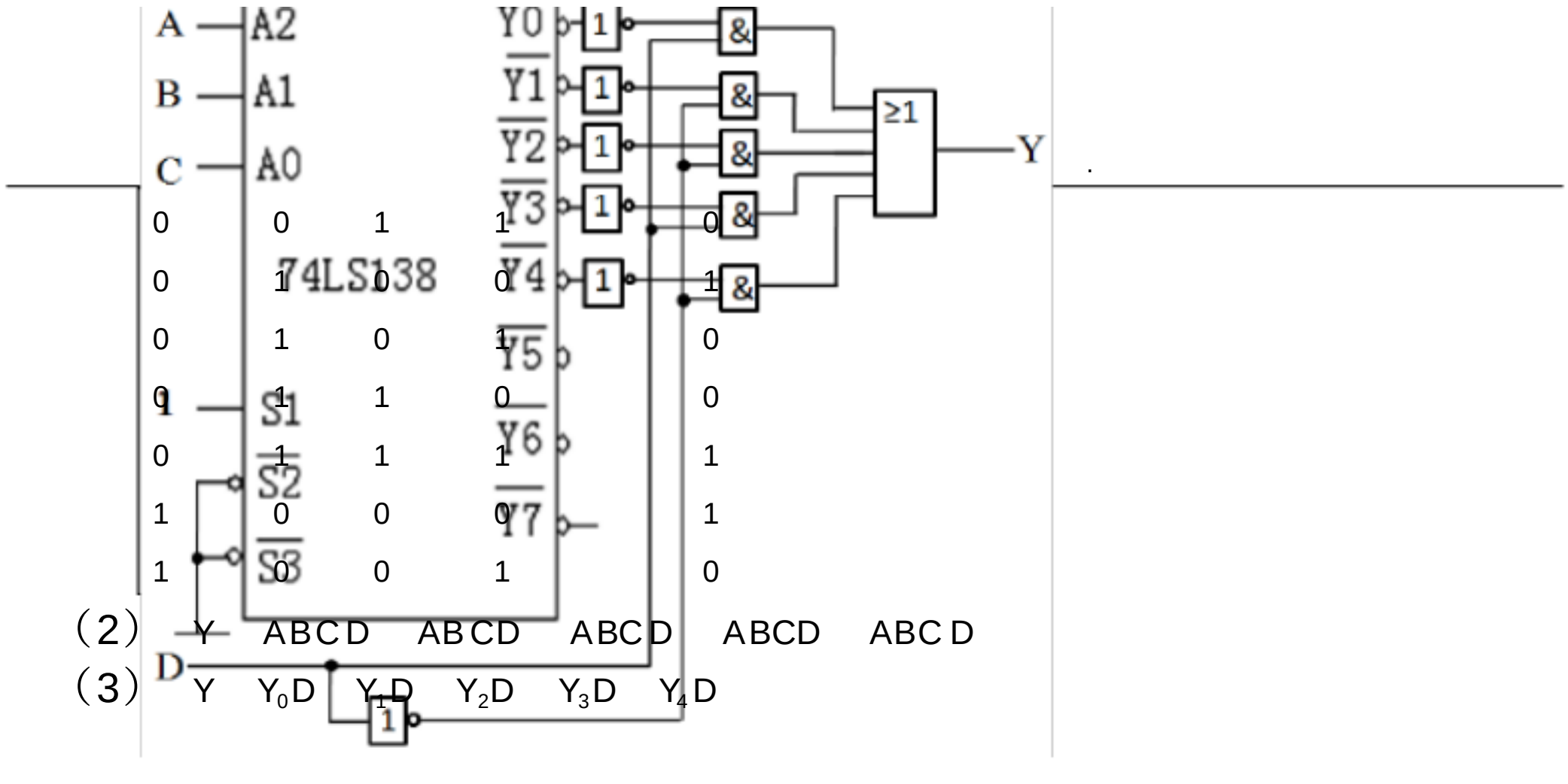
$U_{o2} = |A_{u2}|U_i = 0.98mv$

u_I/V	0	1.0	2.0	3.0
u_{O1}/V	0	-5V	-10V	-14V
u_{O2}/V	0	6V	12V	14V

四、

五、（1）设用 ABCD 表示该数，输出 Y，Y=1 时表示输入码中 1 的个数为奇数，Y=0 时表示输入码中 1 的个数为偶数，则可列出真值表如下：

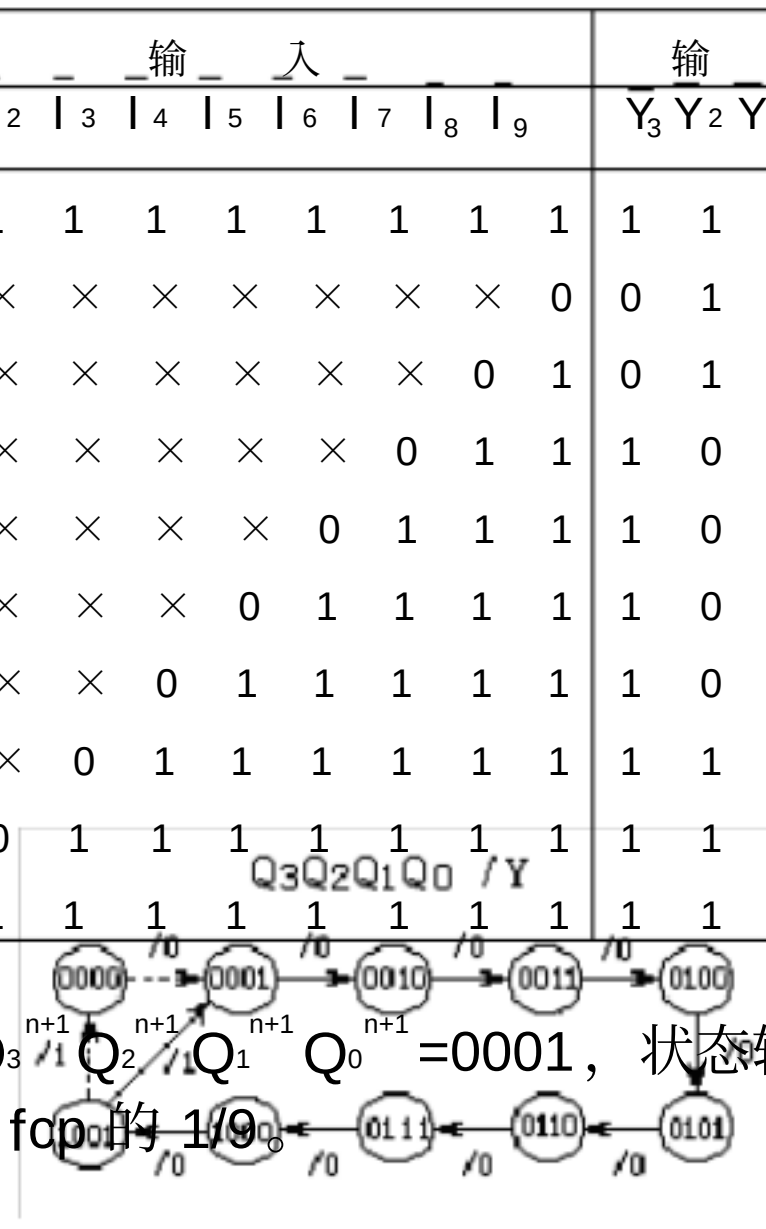
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1



七、优先编码器 74LS147 的功能表为

输入									输出			
$\overline{I}_1$	$\overline{I}_2$	$\overline{I}_3$	$\overline{I}_4$	$\overline{I}_5$	$\overline{I}_6$	$\overline{I}_7$	$\overline{I}_8$	$\overline{I}_9$	$\overline{Y}_3$	$\overline{Y}_2$	$\overline{Y}_1$	$\overline{Y}_0$
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	1	1	0
×	×	×	×	×	×	×	0	1	0	1	1	1
×	×	×	×	×	×	0	1	1	1	0	0	0
×	×	×	×	×	0	1	1	1	1	0	0	1
×	×	×	×	0	1	1	1	1	1	0	1	0
×	×	×	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
×	×	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
×	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

74160 为同步置数，当 74160 的进位 C=1 且再来 CP 时，$Q_3^{n+1}Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}=Y_3Y_2Y_1Y_0$ 时，$Y_3Y_2Y_1Y_0=0001$，C=1，如 A=0 再来 CP 时，$Q_3^{n+1}Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}=0001$，状态转换图如图所示。因此 Y 的频率 fy 是时钟 CP 频率 fcp 的 1/9。



同理，用此方法分析可得下表

.

接低电平的输入端	A	B	C	D	E	F	G	H	I
分频比（ f_Y / f_{CP}）	1/9	1/8	1/7	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	0
f_Y = kHz	1.11	1.25	1.43	1.67	2	2.5	3.33	5	0

八、见第 12 章习题。

.

中南大学考试试卷（ 3）　　时间 100 分钟

题　号	一	二	三	四	五	六		合计
得　分								
评卷人								

20　~20　学年 ___ 学期电子技术课程期末考试试题

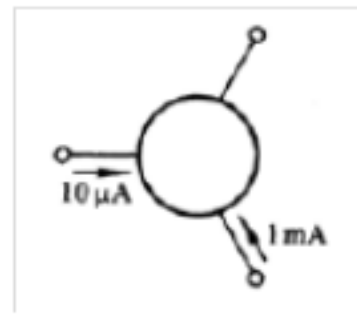
80 学时，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

得　分	
评卷人	

一、简要分析题　(本题 42 分，每小题　6 分)

1、现测得晶体管放大电路中，

晶体管两个电极的电流如图所示。试求另一电极的电流；电流放大倍数　β；并在圆圈中画出晶体管。



2、有两个晶体管分别接在电路中，　　今测得它们管脚的对地电位分别如下表所列，试判别管子的　3 个管脚，并说明是硅管还是锗管？是　　NPN 型还是 PNP 型？

管脚号	1	2	3
电位（ V）	4	3.4	9
对应的电极名称			
管型（ NPN/PNP 型）			
材料（硅管 /锗管）			

管脚号	1	2	3
电位（ V）	-6	-2.3	-2
对应的电极名称			
管型（ NPN/PNP 型）			
材料（硅管 /锗管）			

3、试分析图所示电路是否能够放大正弦交流信号，简述理由并改正。

学院

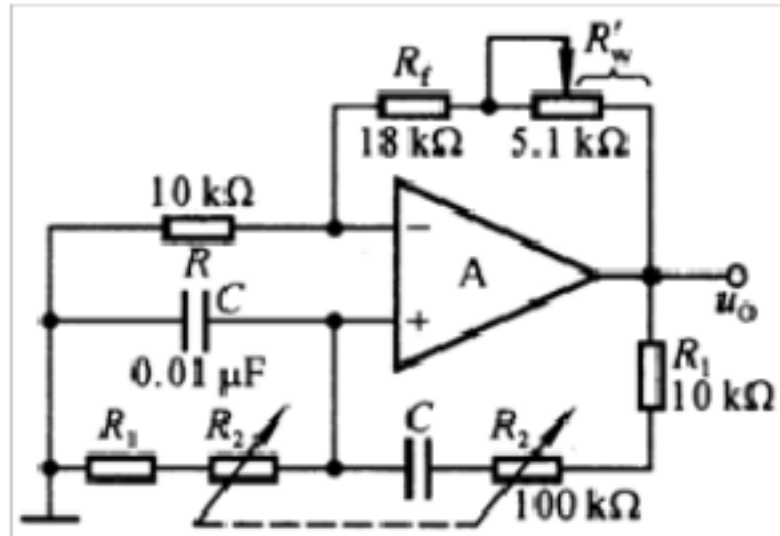
专业班级

学号

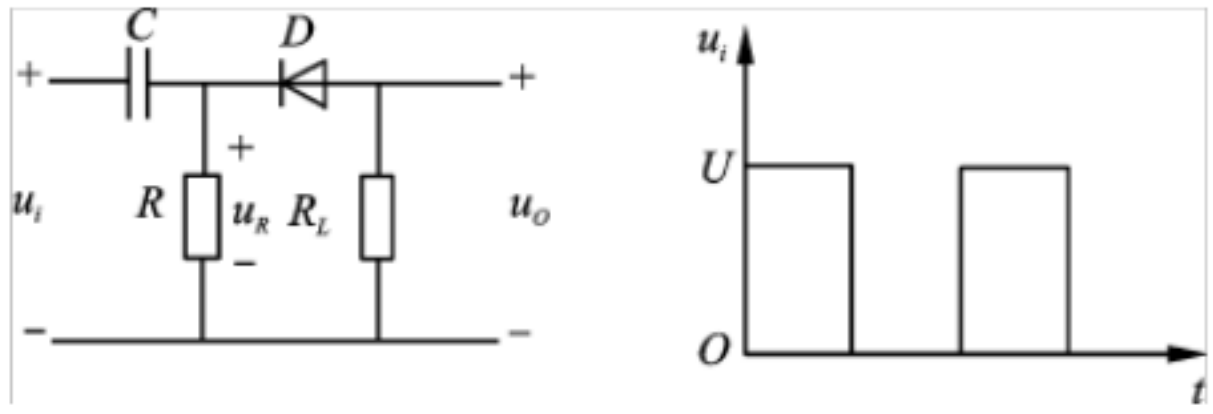
姓名

…线封密卷评…理处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密…线封密卷评…

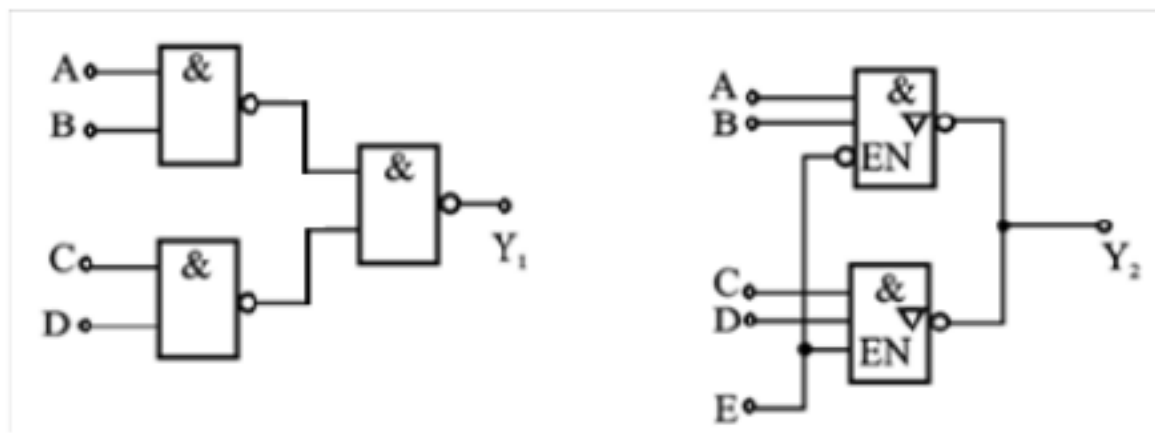
4、说明图示电路如何满足正弦波振荡的幅度条件和相位条件。



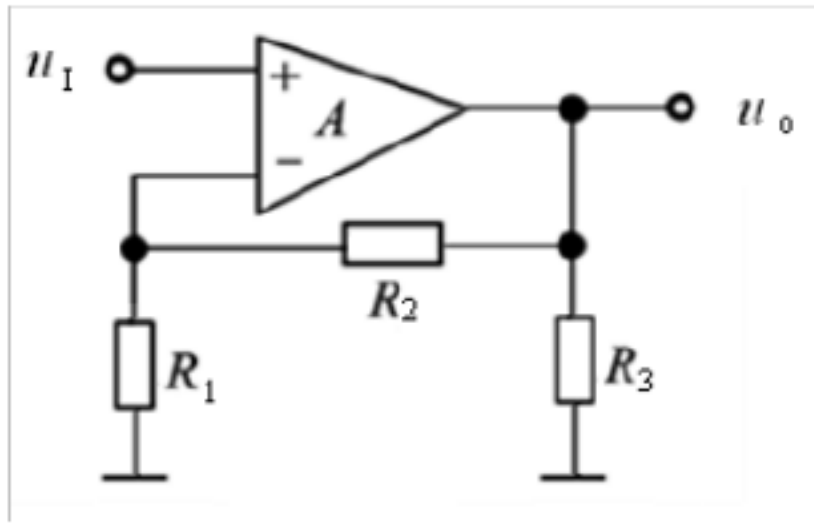
5、在图示中电容 C 和电阻 R 构成一微分电路。当输入电压 u_i 波形如图所示时，试画出 u_R 与输出电压 u_o 的波形。



6、试分别写出 Y1、Y2 的表达式。



7、试分析如图所示电路中反馈组态，并在深度负反馈条件下计算电压放大倍数。



得　分	
评卷人	

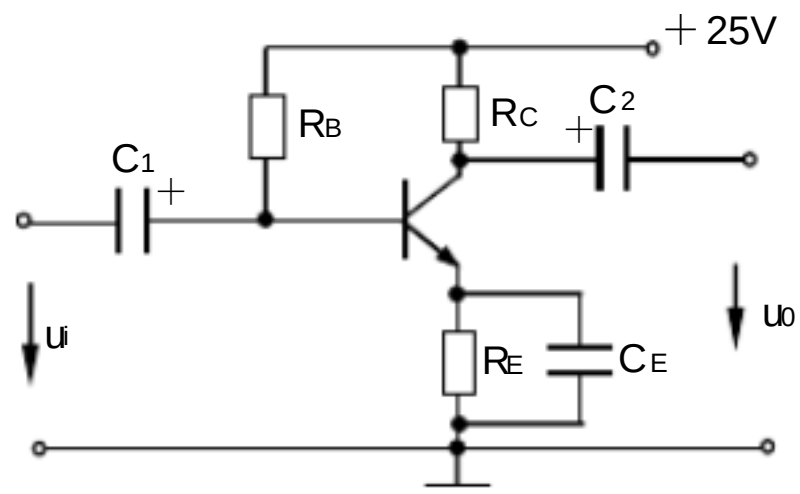
二、如图所示放大电路中，已知晶体管为硅管，R_C＝ 1K Ω，R_B＝ 200K Ω，R_E＝ 4K Ω，β=70 。试求：

（1）计算该电路的静态工作点　Q；

（2）画出微变等效电路，求电压放大倍数　$\dot{A}_u$　$(\dot{U}_o/\dot{U}_i)$；

（3）求解输入电阻　r_i 和输出电阻　r_o；

（4）试说明　C_E的存在对电路的哪些指标产生影响。　（14 分）



…线封密卷评…理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密…

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

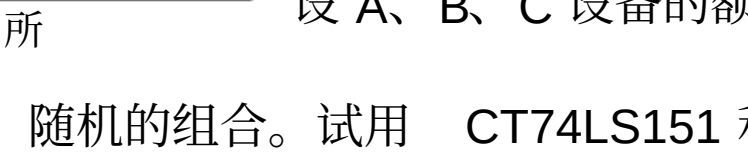
…线封密卷评…

.

得　分	
评阅人	

三、电路如图所示，若集成运放的最大输出电压为　　±12V，电阻　R1=10k Ω，　Rf=390k Ω，R 与R1 ∥ Rf，　输入电压等于　0.2V，试求下列各种情况下的输出电压值，并说明电路的名称。 (1) 如图所示的正常情况；　　(2) 电阻　R1 开路；　(3) 电阻　Rf 开路；　（12 分）

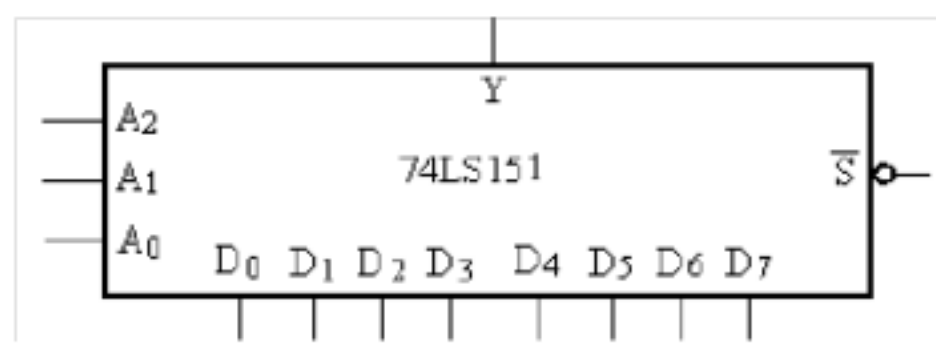
图 所



得　分	
评阅人	

四、某工厂有一台容量为　35KW 的自备电源，为　A、B、C 三台用电设备供电，设 A、B、C 设备的额定功率分别为　10KW、20KW、30KW，它们投入运行是随机的组合。试用　CT74LS151 和门电路设计一个电源过载报警电路。　　（12 分）

图 所



.

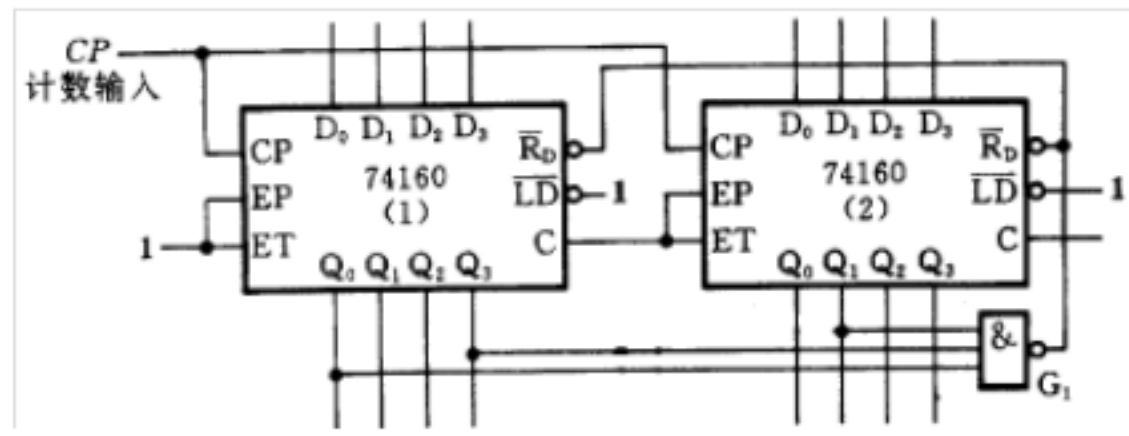
得　分	
评卷人	

五、 74160 是同步十进制计数器，其功能表如下所示。(10 分)

同步十进制计数器　74160 的功能表

CP	$\overline{R}_D$	$\overline{LD}$	EP	ET	工作状态
×	0	×	×	×	置零
↑	1	0	×	×	预置数
×	1	1	0	1	保持
×	1	1	×	0	保持(但 $C=0$)
↑	1	1	1	1	计数

（1）试问下图所示电路用两片　74160 接成了多少进制计数器？



（2）试用一片　74160 接成一个　6 进制计数器。

学　　院

专业班级

学　　号

姓　　名

线封密卷评……理处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密……线封密卷评……

得　分	
评卷人	

六、由 555 定时器、 JK 触发器及门电路构成的电路如图所示。

（1）计算 555 定时器构成的多谐振荡器的振荡频率　　f ；

（2）画出 Vo 及 Y 的波形。（10 分）

